

LAPORAN MAGANG INDUSTRI
SISTEM PROTEKSI TEMPERATUR
PADA SEL GENERATOR ELEKTROLISIS
CHLORINE PLANT
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9



Disusun oleh:

Akmal Ramadhan

NIM. 2341170140

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

LAPORAN MAGANG INDUSTRI

**SISTEM PROTEKSI TEMPERATUR
PADA SEL GENERATOR ELEKTROLISIS
CHLORINE PLANT
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**



Disusun oleh:

Akmal Ramadhan

NIM. 2341170140

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI**

**Analisis Sistem Proteksi Temperatur pada Sel
Generator Elektrolisis Chlorine Plant**

**DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
DISUSUN OLEH:**

Akmal Ramadhan

(2341170140)

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**Probolinggo, 10 April 2026
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**

Menyetujui:

Asisten Manager



**Faizal Riza
NID. 8609065JA**

Pembimbing Lapangan



**Bayu Putra
NID/9115051PT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang Industri. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah semester VI dan sebagai bukti telah melaksanakan Magang Industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, Probolinggo.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Magang Industri ini masih banyak yang belum lengkap. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis, namun demikian penulis berharap kiranya kegiatan Magang Industri ini akan memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi rekan-rekan sesama mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Selain bermanfaat bagi penulis sendiri.

Adapun Laporan Magang Industri ini disusun guna memenuhi salah satu syarat akademik untuk lulus pada jenjang Program Studi Teknik Elektronika di Politeknik Negeri Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Magang Industri ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Ir Mohammad Noor Hidayat, S.T.,M.Sc.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.

2. Ibu Hari Kurnia Safitri, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang.
3. Ibu Dinda Ayu Permatasari, S.S.T., M.T. selaku koordinator program Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Adi Candra Kusuma, S.Pd.Si., M.Pd. CIIQA selaku dosen pembimbing.
5. Bapak Senior Manager PT PLN Nusantara Power Paiton.
6. Bapak Faizal Riza selaku Asisten Manager Pemeliharaan Instrumen dan Kontrol PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
7. Bapak Bayu selaku pembimbing penyusunan laporan Magang Industri.
8. Pimpinan, engineering, staf, di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang sangat bersemangat tanpa mengenal lelah membantu penulis dalam melakukan Magang Industri sampai dengan menyelesaikan Magang Industri.
9. Seluruh dosen dan staf Politeknik Negeri Malang umumnya, dosen dan staf di Program studi Teknik Elektronika khususnya.
10. Ayah dan Ibu yang telah memberikan bantuan dan motivasi sampai selesainya kegiatan Magang Industri ini.
11. Teman-teman sesama mahasiswa dan seperjuangan dan semua pihak yang membantu sehingga laporan Magang Industri ini dapat selesai tepat waktu.
12. Semua pihak terkait yang tidak disebutkan namanya satu persatu.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan laporan ini.

Probolinggo, 10 April 2026
Penulis

Akmal Ramadhan
NIM. 2341170140

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG INDUSTRI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	3
1.4 Tempat magang industri	5
1.5 Jadwal Kegiatan.....	6
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	8
2.1 Sejarah Perusahaan	8
2.2 Lokasi Perusahaan	10
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	11
2.4 Visi dan Misi Perusahaan	12
2.5 Alat Pelindung Diri.....	13
BAB III DASAR TEORI.....	16
3.1 Prinsip Kerja pada UP Paiton Unit 9	16
3.1.1 Siklus Air dan Uap Air	18
3.1.2 Sistem Penanganan Batu Bara (<i>Coal Handling</i>)... 20	
3.1.3 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (<i>Ash Handling</i>)	
23	
3.1.4 Sistem Pengolahan Air / <i>Water Treatment Plant</i>	
(WTP).....	26
3.2 Sistem Kontrol.....	29
3.3 Sistem Instrumentasi	32
3.4 Chlorine Plant.....	33
3.5 Sel Generator Elektrolisis	39
3.6 Sistem Proteksi	41
3.7 Sistem Proteksi Temperatur pada Sel Generator	
Elektrolisis	42
3.8 Kontroler Yang Digunakan Pada Chlorine Plant	45
3.9 Sensor Yang Digunakan Pada Chlorine Plant	46
3.9.1 Sensor Tekanan (<i>Pressure Sensor</i>).....	47
3.9.2 Sensor Temperatur (<i>Temperature Sensor</i>)	50

3.9.3 Sensor Aliran (<i>Flowmeter Sensor</i>).....	52
3.10 Komponen Elektronika Pendukung Lainnya	53
3.10.1 Temperature Transmitter	54
3.10.2 Rectifier	54
3.10.3 Programmable Logic Controller (PLC)	55
3.10.4 Human Machine Interface (HMI)	55
BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG INDUSTRI.....	56
4.1 <i>Corrective Maintenance Inverter</i> DC Motor	56
4.2 Pekerjaan <i>Overhaul</i> dan <i>Upgrade Instrumentasi</i> Pada Sistem Pemantauan Ketinggian Air di <i>Steam Drum</i>	58
4.3 <i>Corrective Maintenance Sensor Tachometer</i> pada Coal Feeder	60
BAB V Hasil Studi Kasus	62
5.1 Ruang Lingkup Studi Kasus	62
5.2 Gambaran Umum Studi Kasus	63
5.2.1 Deskripsi Lokasi dan Instrumen	63
5.2.2 Alur Operasional Produksi Natrium Hipoklorit.....	64
5.2.3 Diagram Blok Sistem Proteksi Temperatur	66
5.2.4 Flowchart Sistem Proteksi Temperatur	68
5.3 Analisis Logic Gate dan Batasan Proteksi Temperatur pada PLC	70
5.4 Proses Transmisi Data dari Sensor ke Kontroler	74
5.5 Analisis Urgensi dan Dampak Kegagalan Proteksi	78
5.6 Evaluasi Kinerja Sistem	81
BAB VI PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 9.....	6
Gambar 2.1 Persebaran Unit Pembangkit PLTU Batubara di Indonesia	8
Gambar 2.2 Persebaran PLTU UP Paiton 1-9	10
Gambar 2.3 Lokasi Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	10
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power Unit 9..	11
Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri (APD).....	13
Gambar 3.1 Alur Proses PLTU Paiton	16
Gambar 3.2 Siklus Uap dan Air	18
Gambar 3.3 Sistem Penanganan Batu Bara.....	20
Gambar 3.4 Sistem Penanganan Abu Batu Bara	23
Gambar 3.5 Ilustrasi Sistem Osmosis dan.....	28
Gambar 3.6 Blok Diagram Sistem Kontrol <i>Open Loop</i>	31
Gambar 3.7 Blok Diagram Sistem Kontrol <i>Close Loop</i>	31
Gambar 3.8 Sistem Kontrol Menggunakan Kombinasi Sambungan Analog Point to Point dan Jaringan Komunikasi Digital.....	33
Gambar 3.9 Sistem Kontrol & Instrumen Terpadu Berbasis Komputer.....	33
Gambar 3.10 <i>Display</i> HMI Pada <i>Chlorine Plant</i>	34
Gambar 3.11 Diagram Blok Proses Elektrolisis Pada <i>Chlorine Plant</i>	34
Gambar 3.12 <i>First Filter</i> dan <i>Autofilter</i>	36
Gambar 3.13 <i>Degas</i> dan <i>Storage Tank</i>	37
Gambar 3.14 <i>Exhauster Fan</i>	37
Gambar 3.15 <i>Acid Washing Tank</i>	38
Gambar 3.16 Diagram Kerja Sel Generator Elektrolisis.....	40
Gambar 3.17 Sel Generator di Chlorine Plant.....	41
Gambar 3.18 Ladder Diagram Logika Proteksi Temperatur di RSLogix 5000	44
Gambar 3.19 Pemasangan RTD PT100 pada Sel Generator	44
Gambar 3.20 Tampilan <i>Ladder Diagram</i> dari <i>Software</i> RSLogix 5000.....	46
Gambar 3.21 Perangkat <i>Hardware</i> PLC pada <i>Chlorine Plant</i>	46
Gambar 3.22 <i>Pressure Transmitter</i>	48
Gambar 3.23 <i>Pressure Switch</i>	49
Gambar 3.24 Bordon Tube	50

Gambar 3.25 Diaphragm	50
Gambar 3.26 RTD Elemen Tiga Kawat	51
Gambar 3.27 RTD PT100.....	52
Gambar 3.28 Electromagnetic Flowmeter	53
Gambar 3.29 Flowmeter.....	53
Gambar 4.1 Corrective Maintenance Inverter DC Motor	57
Gambar 4.2 Pekerjaan <i>Overhaul</i> dan <i>Upgrade Instrumentasi</i> Pada Sistem Pemantauan Ketinggian Air di <i>Steam Drum</i>	58
Gambar 4.3 Corrective Maintenance Sensor Tachometer pada Coal Feeder	60
Gambar 5.1 Diagram Blok Sistem Proteksi Temperatur	66
Gambar 5.2 Flowchart Sistem Proteksi Temperatur	68
Gambar 5.3 Ladder Diagram Sistem Proteksi Temperatur	71
Gambar 5.4 Blok Diagram Proses Pressure Generator Elektrolisis	74
Gambar 5.5 Display Parameter HMI Generator Elektrolisis	77
Gambar 5.6 Open Protocol Communication	77
Gambar 5.7 RSLinx Classic	78
Gambar 5.8 Software RS LOGIX 5000	78

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Keterangan Alamat <i>Tag Ladder Diagram</i> Proteksi	
Temperatur	72
Tabel 5.2 Spesifikasi dan Batasan Parameter Generator	
Elektrolisis.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat penerimaan magang industri dari industri	87
Lampiran 2 Activity control/log book	89
Lampiran 3 Dokumentasi kegiatan	95
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia yang terus meningkat menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu fondasi utama penyediaan energi nasional. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit pembangkit strategis yang memiliki peran krusial dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Dalam siklus operasional PLTU, kelancaran proses kondensasi uap sangat bergantung pada sistem pendingin utama yang memanfaatkan air laut. Untuk mencegah perkembangbiakan biota laut (*biofouling*) seperti spora dan kerang yang dapat menyumbat dan merusak pipa kondensor, diperlukan injeksi bahan kimia disinfektan berupa *sodium hypochlorite* (NaOCl). Produksi zat krusial ini dikelola secara penuh di dalam fasilitas *Chlorine Plant*.

Proses pemisahan senyawa air laut menjadi larutan NaOCl di *Chlorine Plant* dilakukan melalui metode elektrolisis di dalam sel generator. Proses ini menuntut pasokan energi listrik arus searah (DC) yang sangat ekstrem, yakni dengan tegangan sekitar 100 VDC dan arus operasi mencapai lebih dari 2.500 Ampere. Konsekuensi termodinamika dari aliran arus listrik yang sangat masif pada lempengan konduktor dalam ruang tertutup tersebut adalah timbulnya disipasi panas (*heat dissipation*) yang sangat tinggi secara terus-menerus.

Akibat paparan panas tersebut, generator elektrolisis menjadi sangat rentan mengalami kondisi *overheat* (panas berlebih). Apabila suhu operasional tidak dikendalikan, material sel tabung yang berbahan dasar serat *Poliester Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP) dapat meleleh, memuai, hingga mengalami retak struktur fisik. Kondisi ini sangat berbahaya karena selain berpotensi membocorkan cairan kimia korosif, retaknya tabung juga akan melepaskan penumpukan gas hidrogen (H₂) pekat—yang merupakan produk sampingan elektrolisis—ke udara bebas. Pelepasan gas H₂ di tengah paparan suhu ekstrem dapat memicu kebakaran hebat hingga potensi ledakan (*explosion*) yang fatal pada instalasi.

Mengingat tingginya risiko kerusakan aset dan ancaman keselamatan jiwa pekerja, temperatur menjadi parameter operasional yang paling vital untuk dipantau dibandingkan parameter lainnya. Untuk mencegah kegagalan tersebut, sistem di *Chlorine Plant* dilengkapi dengan instrumen *Resistance Temperature Detector* (RTD) PT 100 yang terintegrasi dengan kontroler *Programmable Logic Controller* (PLC) RSLogix 5000. Sistem ini memegang kendali penuh sebagai batas pertahanan terakhir (*failsafe*) untuk membunyikan *High Alarm* pada suhu 38°C dan mengeksekusi pemutusan sirkuit paksa (*Trip/Shutdown*) jika suhu menyentuh titik kritis 40°C.

Berdasarkan tingkat urgensi dan risiko bahaya yang telah diuraikan, pemahaman yang mendalam mengenai keandalan pembacaan sensor dan akurasi eksekusi logika kontrol menjadi

sangat penting untuk dikaji dan dievaluasi secara komprehensif dalam kegiatan studi kasus ini.

1.2 Tujuan

Kegiatan Magang Industri ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional, disiplin, kreatif, dan jujur guna meningkatkan etos kerja. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Magang Industri ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami alur operasional produksi larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) pada *Chlorine Plant*, khususnya mengenai peran vital unit generator elektrolisis dalam sistem pendingin utama PLTU.
2. Menganalisis prinsip kerja dan keandalan instrumen sensor temperatur *Resistance Temperature Detector* (RTD) PT 100 sebagai perangkat akuisisi data suhu aktual pada sel generator elektrolisis.
3. Mengevaluasi akurasi eksekusi logika sistem proteksi pada kontroler PLC RSLogix 5000 melalui analisis *Ladder Diagram*, khususnya pada penetapan batasan kritis suhu 38°C untuk pemicu *High Alarm* dan 40°C untuk perintah pemutusan sirkuit otomatis (*Trip*).

1.3 Manfaat

Pelaksanaan kegiatan Magang Industri ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak yang terlibat. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada kegiatan nyata di dunia industri, sehingga mahasiswa dapat memahami perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan.
2. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan analisis, serta *troubleshooting*, khususnya mengenai instrumen sensor dan sistem proteksi temperatur pada *Chlorine Plant*.
3. Melatih mahasiswa untuk disiplin, bertanggung jawab, dan dapat beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang sesungguhnya.
4. Mengembangkan wawasan mengenai perkembangan teknologi terkini di industri pembangkit listrik, serta memperoleh pengalaman untuk meningkatkan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Malang

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori di dunia kerja nyata, sehingga lembaga dapat mengevaluasi dan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di industri.

2. Memperkuat kerja sama dan membangun hubungan yang baik (sinergis) antara institusi pendidikan tinggi dengan dunia industri, khususnya di bidang ketenagalistrikan.
3. Mencetak lulusan dan calon tenaga kerja yang terampil, jujur, serta siap pakai yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan.

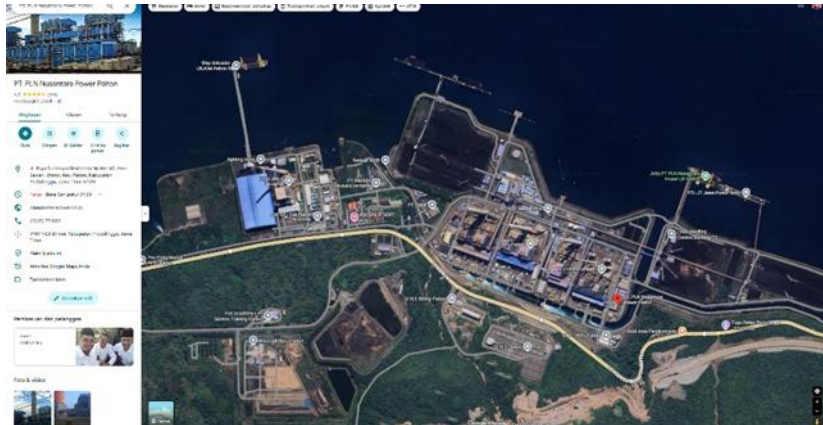
1.3.3 Bagi Perusahaan

1. Membantu meringankan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang terdapat pada divisi *Control and Instrument* (Konin) tempat mahasiswa melaksanakan Magang Industri.
2. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Malang di masa yang akan datang, khususnya mengenai informasi kualitas pendidikan dan rekrutmen tenaga kerja.
3. Mendapatkan kontribusi berupa ide, perspektif baru, dan evaluasi teknis dari mahasiswa—khususnya terkait sistem proteksi temperatur generator elektrolisis—yang dapat mendukung keandalan dan keamanan operasional perusahaan.

1.4 Tempat magang industri

Tempat Magang Industri dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 9 lebih tepatnya di Jalan Surabaya

Situbondo Km. 141, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.



Gambar 1.1 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 9

(Sumber: Google maps)

1.5 Jadwal Kegiatan

Magang Industri dilaksanakan pada saat semester VI mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai 12 April 2026 atau tergantung kesepakatan dari perusahaan yang diserahkan pada pelaksana Magang Industri yang disesuaikan dengan hari kerja efektif di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Ketentuan jam kerja mahasiswa adalah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari perusahaan.

Tahapan Kegiatan Magang Industri antara lain:

- Sosialisasi oleh pemimpin perusahaan.
- Pelaksanaan Magang Industri.
- Pengarahan oleh pembimbing dari perusahaan.
- Ikut langsung proses industri di lapangan.

- e. Menerima tugas oleh pembimbing dari perusahaan.
- f. Diskusi.
- g. Penyusunan Laporan Magang Industri.
- h. Evaluasi.
- i. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, maka kami membagi waktu Magang Industri selama 13 minggu sebagai berikut:

- 1. Persiapan, pengenalan pembimbing dan pengenalan ke perusahaan, industri, institusi, lembaga: 1 Minggu.
- 2. Jangka Waktu Magang Industri sekurang-kurangnya: 13 Minggu.
- 3. Pengumpulan data: 2 Minggu.
- 4. Pengolahan data atau sumber: 2 Minggu.
- 5. Pembuatan laporan Magang Industri: 4 Minggu.
- 6. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk jadwal kegiatan di atas kembali disesuaikan dengan kondisi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2.1 Persebaran Unit Pembangkit PLTU Batubara di Indonesia

Sumber: PPT PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 (2023)

Pembentukan Unit Pembangkitan Paiton didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/19931 tertanggal 15 Maret 1992. Pada awalnya, unit kerja ini dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (KJT dan BALI) Sektor Paiton. Dua anak perusahaan dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1995 sebagai akibat dari restrukturisasi di PT PLN (Persero), yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan II. Nama Sektor Paiton kemudian diubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II Unit Pembangkitan Paiton (PT PLN PJB II UP Paiton) pada tahun 1997.

Pemisahan fungsi pemeliharaan dan operasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K/023/Dir/1998. Hal

ini menjadikan unit pembangkitan sebagai organisasi yang ramping dan bersih (*lean and clean*), yang hanya difokuskan pada pengoperasian pembangkit untuk menghasilkan energi listrik (GWh). Sementara itu, fungsi pemeliharaan diserahkan kepada PT PLN PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan. Perubahan organisasi Unit Pembangkitan Paiton yang dimulai sejak 3 Juni 1999 diarahkan untuk menjadi lebih fleksibel dan dinamis agar dapat disesuaikan dengan situasi bisnis yang terus berubah.

Perubahan nama kembali terjadi pada tanggal 3 Oktober 2000, di mana PT PLN PJB II diubah menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, yang selanjutnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-27, identitas perusahaan diperbarui dengan peresmian logo dan nama baru menjadi PT Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power (PLN NP). Perubahan ini dijelaskan oleh Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, sebagai tindak lanjut atas penetapan perusahaan sebagai *subholding* PT PLN, sehingga aset-aset pembangkitan PLN yang tersebar di berbagai wilayah dapat dikonsolidasikan.

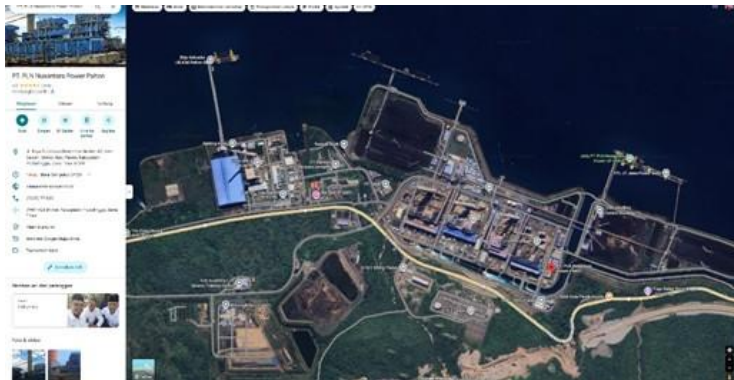
Proyek PLTU ini dibangun di atas lahan seluas 48 hektare yang terletak di dalam kompleks area pembangkit yang sudah beroperasi. Kepemilikan unit-unit PLTU tersebut dikelola oleh beberapa entitas, yaitu PLTU Unit 1, 2, dan 9 yang dimiliki oleh PT PLN Nusantara Power; PLTU Unit 3, 4, 7, dan 8 yang dikelola oleh PT IPMOMI (*International Power Mitsui Operation and Maintenance*); serta PLTU Unit 5 dan 6 yang dimiliki oleh PT YTL (*Yeoh Tiong Lay*).



Gambar 2.2 Persebaran PLTU UP Paiton 1-9

Sumber: PPT PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 (2023)

2.2 Lokasi Perusahaan



Gambar 2.3 Lokasi Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

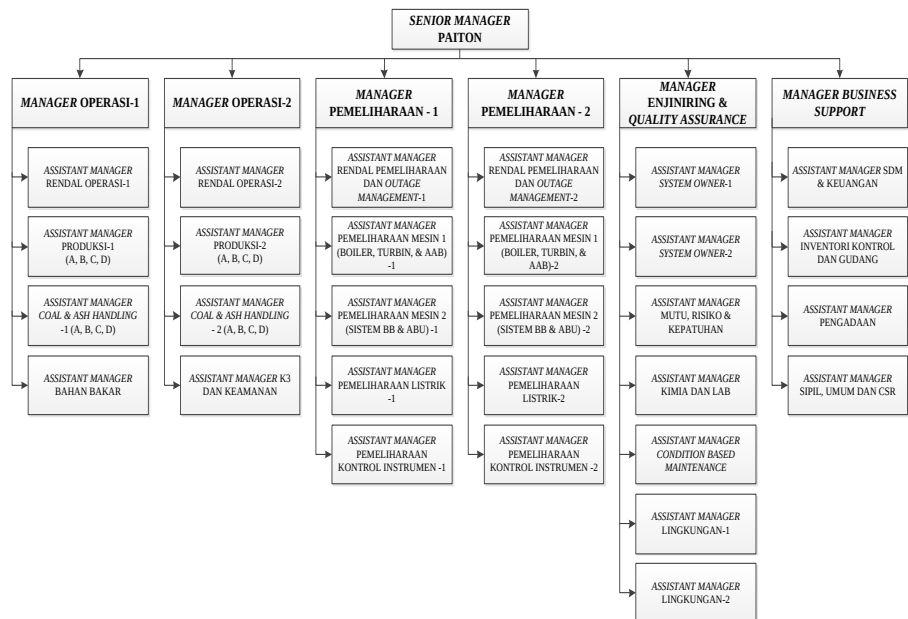
Sumber: Google Maps

Keterangan :

- Lokasi Proyek: Desa Bhinor, Kecamatan Paiton – Kab.Probolinggo
- Koordinat Geografis : 070 42' 33" S dan 1130 34' 33" E
- Perbatasan :
 - Sebelah utara : Laut Jawa, Selat Madura.

- Sebelah timur : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8.
- Sebelah selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
- Sebelah barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
- Luas Area : 420.187 m2 atau 42 ha
- d. Kapasitas : 1 x 660 MW
- e. Spek Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
- f. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun
- g. Denah Lokasi PLTU PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 9

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power Unit 9

Sumber: SDM PT. PLN Nusantara UP Paiton Unit 9 (2023)

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi dijadikan sebagai landasan utama agar tujuan perusahaan dapat dicapai, serta menjadi elemen penting dalam membentuk instansi yang terus berkembang. Adapun rumusan visi dan misi yang ditetapkan oleh PT PLN Nusantara Power dijabarkan sebagai berikut:

- Visi

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

- Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang disusun oleh PT PLN Nusantara Power adalah:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi agar nilai tambah dapat diberikan bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik, serta menjalankan organisasi yang bersifat *agile* dan adaptif.

2.5 Alat Pelindung Diri



Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri (APD)

Sumber : eticon.co.id (2022)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat perlengkapan yang dirancang khusus untuk mengisolasi sekaligus melindungi sebagian atau seluruh area tubuh pekerja dari potensi bahaya (*hazard*) guna meminimalisir tingkat risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Berdasarkan fungsinya, berikut adalah klasifikasi APD yang secara umum digunakan:

1. Alat Pelindung Kepala (*Safety Helmet*)

Berfungsi sebagai pelindung area kepala dari risiko cedera mekanis, seperti benturan, pukulan, atau tertimpa material keras dari atas. Selain itu, helm ini juga menahan paparan suhu

ekstrem, radiasi panas, api, serta percikan bahan kimia berbahaya.

2. Pelindung Mata dan Wajah (*Goggles & Face Shield*)

Perangkat ini sangat krusial untuk mencegah kontak langsung antara area wajah dan mata dengan material berbahaya, seperti gas, partikel debu yang tersuspensi di udara, uap panas, maupun percikan benda kecil. Proteksi mata umumnya menggunakan *safety goggles* atau *spectacles*, sedangkan untuk perlindungan wajah secara menyeluruh digunakan *face shield* (tameng wajah) dan masker.

3. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug & Ear Muff*)

Digunakan untuk meredam intensitas suara bising di area kerja agar pekerja dapat mempertahankan konsentrasi dan mencegah kerusakan pendengaran. Terdapat dua varian utama: *ear plug* (penyumbat ukuran kecil) yang dimasukkan ke dalam rongga telinga untuk meredam kebisingan secara maksimal, dan *ear muff* (penutup ukuran besar) yang menutupi bagian luar telinga sehingga pengguna masih memiliki kewaspadaan terhadap suara eksternal.

4. Alat Pelindung Tangan (*Safety gloves*)

Berfungsi mengamankan jari dan telapak tangan dari berbagai potensi bahaya di lapangan. Perlindungan ini mencakup ketahanan terhadap sengatan arus listrik, suhu ekstrem (panas atau dingin), api, radiasi, bahan kimia, serta risiko mekanis seperti benturan, goresan benda tajam, maupun infeksi.

5. Pakaian Visibilitas Tinggi (*Reflector Vest*)

Rompi reflektor didesain menggunakan material dengan visibilitas tinggi yang mampu memantulkan cahaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberadaan visual pengguna agar mudah diidentifikasi oleh pekerja lain maupun operator alat berat, terutama saat bekerja di area dengan tingkat pencahayaan yang minim atau gelap.

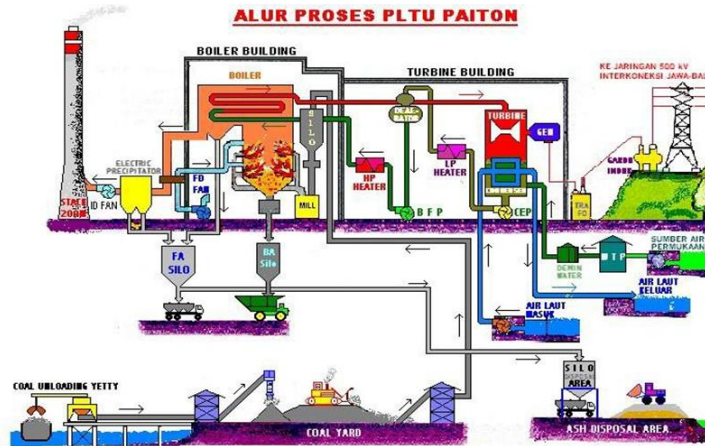
6. Pelindung kaki (*Safety shoes*)

Sepatu keselamatan (*safety boots*) wajib digunakan untuk melindungi area kaki dari risiko cedera fatal, seperti benturan keras, tertindih beban mekanis yang berat, tusukan material tajam, hingga paparan tumpahan cairan bersuhu tinggi.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Prinsip Kerja pada UP Paiton Unit 9



Gambar 3.1 Alur Proses PLTU Paiton

Secara prinsip, sistem pembangkitan energi listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 beroperasi menggunakan Siklus Rankine Tertutup (*Closed Rankine Cycle*). Sistem ini bekerja dengan mendaur ulang fluida kerja berupa uap air secara terus-menerus untuk menggerakkan turbin. Sesuai dengan standar operasional yang berlaku, siklus konversi energi ini terdiri dari empat tahapan esensial, yaitu:

Tahap Pengolahan Air dan Demineralisasi Fluida kerja pada sistem ini bersumber dari air laut yang telah diproses tahap awal melalui *Desalination Plant*. Air tersebut kemudian dilewatkan pada unit demineralisasi dan deaerasi mekanis guna menghilangkan seluruh kandungan mineral serta gas-gas terlarut. Kemurnian air tingkat ekstrem ini merupakan syarat mutlak pada operasi boiler

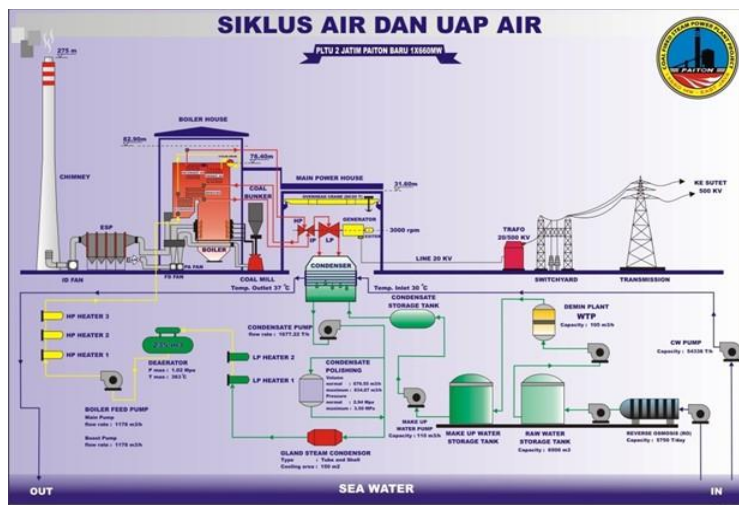
bertekanan tinggi demi mencegah risiko degradasi atau korosi pipa akibat paparan suhu yang sangat panas. Air murni inilah yang kemudian diumpankan ke dalam *boiler* untuk dipanaskan oleh energi kalor hasil pembakaran batu bara hingga berubah fasa menjadi uap.

Konversi Energi Termal Menjadi Mekanik Proses pemanasan di *boiler* menghasilkan uap panas lanjut (*superheated steam*) bersuhu dan bertekanan sangat tinggi yang kemudian dialirkan ke arah turbin. Energi potensial yang terkandung dalam uap tersebut mengekspansi dan mendorong sudu-sudu turbin, sehingga memaksa poros turbin untuk berputar. Mengacu pada penjelasan Sarkar (2021), pengaturan parameter *superheated steam* yang presisi pada pembangkit listrik modern sangat krusial untuk menghasilkan *work output* yang maksimal pada turbin tekanan tinggi, sekaligus menekan rasio kandungan air yang dapat merusak sudu turbin tekanan rendah.

Konversi Energi Mekanik Menjadi Listrik Poros turbin yang berputar ini dihubungkan secara langsung (*direct coupling*) dengan rotor pada generator. Perputaran rotor di dalam ruang stator ini akan memotong garis-garis gaya magnet, yang pada akhirnya memicu timbulnya Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi. Berdasarkan standar sistem eksitasi generator modern (IEEE, 2022), kecepatan putaran poros turbin ini wajib dijaga kestabilannya agar sinkron secara presisi dengan frekuensi sistem jaringan listrik nasional, sehingga daya yang dibangkitkan memiliki kualitas yang baik dan stabil.

Proses Kondensasi dan Resirkulasi Uap bekas yang telah kehilangan tekanannya setelah memutar turbin akan dialirkan masuk ke kondensor. Di dalam perangkat ini, uap sisa didinginkan menggunakan sirkulasi air pendingin sehingga wujudnya kembali terkondensasi menjadi fasa cair (*air kondensat*). Kinerja perpindahan panas di dalam kondensor ini sangat menentukan tingkat tekanan vakum yang terbentuk; semakin rendah atau optimal tekanan vakumnya, maka akan semakin tinggi pula efisiensi termal yang mampu dicapai oleh unit pembangkit tersebut secara keseluruhan.

3.1.1 Siklus Air dan Uap Air



Gambar 3.2 Siklus Uap dan Air

Proses sirkulasi fluida kerja pada sistem pembangkitan diawali pada saat uap bekas pakai dari turbin diarahkan menuju kondensor untuk didinginkan menggunakan sirkulasi air pendingin (air laut) hingga fasanya berubah kembali menjadi wujud cair berupa air kondensat. Air kondensat yang

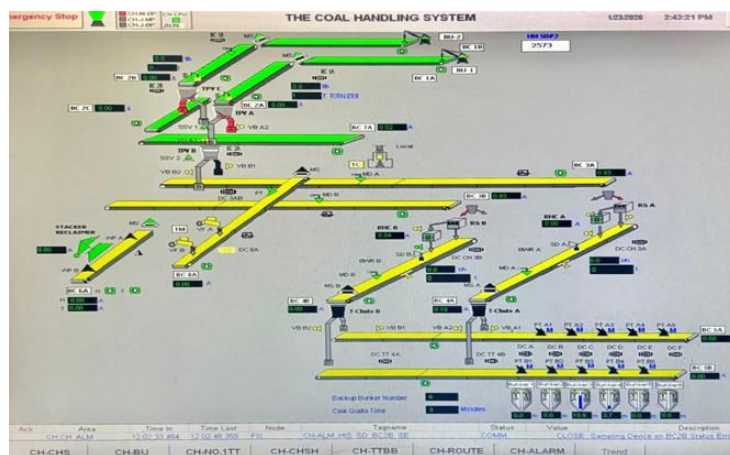
tertampung di dalam *hotwell* ini kemudian dihisap dan dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) melewati unit pemanas awal tekanan rendah, yakni *Gland Steam Condenser* dan serangkaian *Low Pressure Heater* (LPH). Tahapan ini bertujuan untuk menaikkan temperatur air secara bertahap sebelum memasuki fase bertekanan tinggi di dalam siklus.

Setelah melalui proses pemanasan awal, aliran air kondensat diteruskan menuju Deaerator yang berperan sangat penting sebagai ruang pelepasan gas-gas terlarut (seperti oksigen) yang tidak dapat terkondensasi. Dari tangki *deaerator* tersebut, air kemudian dipompa secara paksa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju rangkaian *High Pressure Heater* (HPH) bertekanan tinggi. Pemanasan lanjutan di dalam HPH ini sangat esensial agar suhu air pengisi mencapai titik yang mendekati suhu didih sebelum diumpankan ke dalam sistem penguapan utama boiler.

Air pengisi bertekanan tinggi ini selanjutnya disalurkan masuk ke dalam Economizer guna menyerap sisa-sisa panas dari gas buang boiler sebelum pada akhirnya bermuara di dalam Steam Drum. Di dalam sistem internal boiler, air disirkulasikan secara terus-menerus memutar pipa-pipa dinding ruang bakar (*waterwall*) hingga berubah fase menjadi uap jenuh yang kemudian kembali ditampung dan dipisahkan di dalam *steam drum*. Uap jenuh murni ini selanjutnya dilewatkan pada elemen Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) yang benar-benar kering.

Uap bertekanan dan bersuhu ekstrem ini lantas diekspansikan untuk mendorong sudu-sudu pada *High Pressure Turbine* (HP Turbine). Sisa uap yang keluar dari turbin tekanan tinggi tersebut dikembalikan lagi ke dalam boiler untuk dipanaskan ulang melalui Reheater sebelum disalurkan untuk memutar *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) dan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) secara berurutan. Putaran poros gabungan dari turbin-turbin inilah yang dikopel secara langsung dengan rotor generator untuk membangkitkan energi listrik. Pada tahap akhir siklus, uap sisa pembuangan dari *LP Turbine* diarahkan kembali menuju kondensor untuk didinginkan, sehingga siklus fluida kerja tertutup ini dapat terus berulang secara berkesinambungan.

3.1.2 Sistem Penanganan Batu Bara (*Coal Handling*)



Gambar 3.3 Sistem Penanganan Batu Bara

Fasilitas Penanganan Batu Bara atau *Coal Handling Facility* (CHF) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

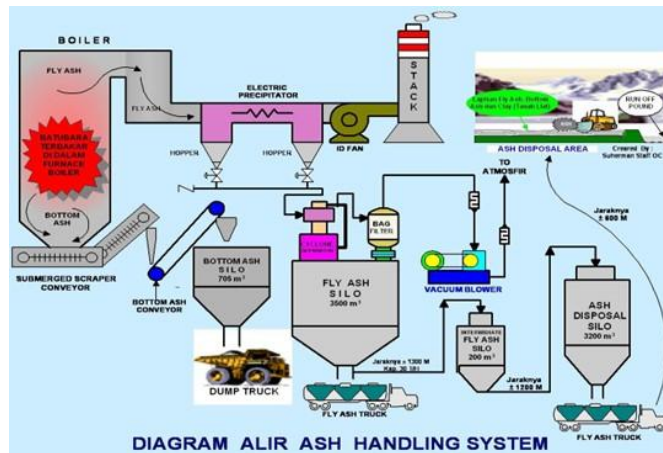
merupakan infrastruktur krusial yang mengelola seluruh rantai pasokan bahan bakar, mulai dari tahap penerimaan di jalur laut, transportasi, penimbunan, hingga pendistribusian akhir menuju *boiler*. Guna menjaga keandalan dan kontinuitas produksi energi listrik, sistem ini didesain untuk beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam penuh, dan hanya akan dihentikan saat unit mengalami gangguan (*trip*) atau pemadaman terencana (*shutdown*). Pasokan batu bara yang dikirim dari wilayah Kalimantan melalui kapal tongkang diekstraksi di area dermaga menggunakan peralatan *Ship Unloader* yang mengandalkan mekanisme *bucket* (ember). Sistem pembongkaran di Unit 9 ini didukung oleh satu unit *ship unloader* dengan performa pemindahan material yang sangat tinggi, yakni mencapai 2×1.750 ton per jam. Batu bara yang berhasil dibongkar tersebut selanjutnya dipindahkan ke atas dua lintasan *belt conveyor* (BC) yang bertindak sebagai jalur transportasi utama menuju area *coal yard* maupun fasilitas pengolahan lanjutan.

Dalam rute distribusinya, aliran batu bara akan melewati lima stasiun pengalihan yang dikenal sebagai *Transfer House* (TH). Stasiun ini berfungsi sebagai titik persimpangan untuk mengarahkan laju material menuju lokasi penimbunan, mesin penghancur, ataupun tangki *silo*. Demi menjaga keamanan operasi dan mencegah kerusakan pada *equipment* akibat kontaminan logam, titik transfer ini dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti *belt feeder*, *magnetic separator*, serta sistem proteksi penekan debu. Sebelum diumpankan sebagai bahan bakar, dimensi batu bara harus direduksi dan

diuji terlebih dahulu di dalam dua unit *Crusher House* (CH). Fasilitas ini berperan penting untuk memecah bongkahan material agar presisi dengan standar spesifikasi *boiler*, sekaligus melakukan pengambilan sampel (*sampling*) sebagai bentuk pengendalian mutu (Q/C) bahan bakar.

Batu bara yang telah memenuhi spesifikasi teknis selanjutnya disalurkan menuju enam unit *silo* penampungan sementara, di mana setiap *silo* memiliki daya tampung sebesar 570 ton. Dari *silo* tersebut, material diturunkan secara terukur menuju enam unit mesin penggiling (*pulverizer*) yang masing-masing berkapasitas 68 ton per jam. Di dalam mesin inilah batu bara digerus habis hingga menjadi serbuk berukuran mikron (*pulverized coal*) sehingga proses pembakarannya di dalam *boiler* menjadi jauh lebih reaktif dan efisien. Sebagai langkah ketahanan energi, fasilitas ini juga dilengkapi dengan area penimbunan cadangan. Terdapat dua area *live stockpile* dengan kapasitas masing-masing 18.000 ton yang terintegrasi langsung dengan *conveyor* untuk menyuplai kebutuhan operasional harian, serta dua area *dead stockpile* berkapasitas masing 200.000 ton per unit yang disiapkan sebagai cadangan strategis jangka panjang apabila sewaktu-waktu terjadi krisis darurat atau gangguan pasokan logistik.

3.1.3 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (*Ash Handling*)



Gambar 3.4 Sistem Penanganan Abu Batu Bara

Proses konversi energi termal melalui pembakaran batu bara di dalam *boiler* PLTU akan senantiasa menyisakan material mineral yang tidak habis terbakar. Material residu ini kemudian terakumulasi menjadi abu sisa pembakaran atau *coal combustion residue*. Berdasarkan pada dimensi partikel serta mekanisme peleburannya, limbah abu ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*). *Bottom ash* memiliki butiran yang relatif lebih kasar dan berat sehingga secara alami akan mengendap di dasar ruang bakar, sementara *fly ash* berwujud partikel mikron yang sangat halus, sehingga dengan mudah melayang dan ikut terseret oleh laju aliran gas buang.

Dalam operasional *boiler* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, *bottom ash* (terkadang disebut *slag*) terbentuk dari lelehan mineral batu bara akibat paparan temperatur ekstrem di dalam *furnace*. Karena pengaruh gaya

gravitasi, material berat ini akan berguguran ke area bawah ruang bakar untuk kemudian diekstraksi oleh sistem *bottom ash handling*. Di sisi lain, partikel *fly ash* yang tersuspensi di dalam gas buang akan dialirkan melintasi serangkaian perangkat penangkap debu sebelum gas bersih (emisi) dibuang ke udara bebas melalui cerobong asap (*chimney/stack*).

a. **Abu Dasar (*Bottom Ash*)**

Sumber utama penghasil limbah *bottom ash* tidak hanya berasal dari jatuhan di dasar *furnace*, tetapi juga dari material *pyrites*, sisa gilingan material keras pada tangki penampung di setiap *pulverizer/coal mill (mill reject)*, serta endapan abu yang berada di bagian bawah *hopper economizer*. Seluruh residu kasar ini secara terpusat dikumpulkan dan disalurkan untuk ditampung sementara di dalam tangki *bottom ash silo*. Guna menjaga kelancaran operasi unit pembangkit serta memastikan keamanan perangkat di PLTU Paiton Unit 9, proses evakuasi limbah dasar ini diatur dengan jadwal yang ketat. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, material *bottom ash* yang telah penuh di dalam *silo* akan dibuang secara berkala ke area penimbunan akhir (*ash disposal area*) dengan siklus pengosongan kurang lebih setiap 24 jam sekali.

b. **Abu Terbang (*Fly Ash*)**

Fly ash adalah partikel debu mikroskopis sisa pembakaran yang ikut terdistribusi oleh aliran gas buang. Di PLTU Paiton Unit 9, titik-titik penangkapan

fly ash tersebar di beberapa area kritis, meliputi *Hopper* 1 pada *Primary Air Heater*, *Hopper* 2 pada *Secondary Air Heater*, *Hopper* 3 hingga 18 yang terintegrasi pada unit *Electrostatic Precipitator* (ESP), serta sebagian kecil endapan dari saluran gas (*gas duct*). Mekanisme penangkapannya dilakukan dengan melewati gas buang ke dalam perangkat ESP, di mana partikel debu akan diinjeksi dengan muatan listrik sehingga tertarik dan menempel kuat pada pelat-pelat kolektor. Melalui sistem getar mekanis (*rapper*), debu yang menempel tersebut akan dirontokkan hingga jatuh ke dalam *hopper* penampungan sementara, memastikan gas buang benar-benar telah terbebas dari partikel berbahaya sebelum dilepaskan ke atmosfer.

Fly ash yang telah terkumpul di dalam *hopper* ESP kemudian dipindahkan menuju *fly ash silo* yang berlokasi di sekitar area *stack*. Proses pemindahan ini memanfaatkan sistem penghisap bertekanan vakum (*vacuum blower*) yang beroperasi dalam sirkuit perpipaan tertutup. Metode ini diterapkan secara khusus untuk mengisolasi material abu agar tidak memicu polusi debu yang beterbangan ke lingkungan sekitar. Dari *fly ash silo*, abu didistribusikan menuju *ash disposal area* menggunakan sarana transportasi pipa pneumatik otomatis, maupun diangkut secara manual dengan armada *dump truck*, menyesuaikan dengan

fluktuasi kapasitas produksi abu harian dan kebutuhan operasional.

Kawasan *ash disposal area* di PLTU Paiton difokuskan pada sektor selatan dan barat daya dari lokasi pembangkit, membentang seluas kurang lebih 200 hektare. Area ini telah direkayasa sedemikian rupa agar memenuhi regulasi tata kelola lingkungan hidup dalam menampung limbah jangka panjang. Tidak hanya sekadar ditimbun, persentase besar dari *fly ash* ini juga didaur ulang sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan limbah (*by-product utilization*). Limbah abu ini diolah menjadi komoditas bernilai guna tinggi yang ramah lingkungan, yakni sebagai bahan substitusi utama untuk industri infrastruktur dan konstruksi, seperti pembuatan material batako, atap eternit, hingga campuran beton berkualitas tinggi.

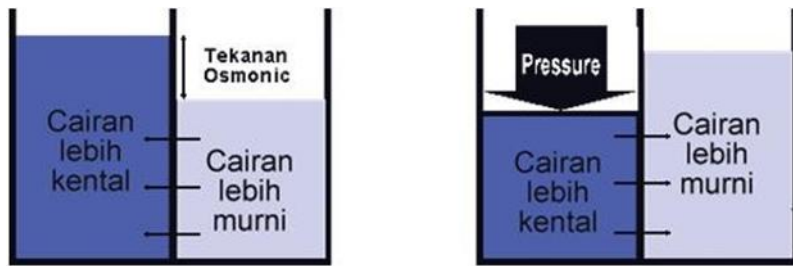
3.1.4 Sistem Pengolahan Air / *Water Treatment Plant* (WTP)

Fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dioperasikan secara khusus untuk menyuplai kebutuhan air bersih dan air berstandar kualitas tinggi demi kelancaran proses pembangkitan listrik. Mengingat letak geografis pembangkit yang berada di area pesisir, pasokan air baku (*raw water*) utamanya diekstraksi dari air laut Selat Madura. Secara alami, air laut ini memiliki kandungan salinitas tinggi, padatan tersuspensi, dan senyawa korosif, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan secara langsung dan diwajibkan

untuk melewati serangkaian proses purifikasi bertahap agar spesifikasinya memenuhi standar ketat operasional PLTU.

Alur pengolahan bermula dari penarikan air laut melalui fasilitas *sea water intake*, yang kemudian diteruskan menuju instalasi pra-pengolahan (*pretreatment*). Pada fase awal ini, air mengalami proses penyaringan (*screening*) untuk memisahkan material padat berdimensi besar, mereduksi tingkat kekeruhan (*turbidity*), serta menyingkirkan organisme laut. Upaya pra-pengolahan ini sangat esensial untuk mencegah terjadinya *fouling* (pengotoran) maupun penyumbatan pada sistem selanjutnya, sehingga secara keseluruhan mampu menjaga keandalan dan efisiensi kinerja pengolahan air.

Usai tahap pra-pengolahan, air laut tersebut diproses lebih lanjut menuju tahapan desalinasi. PLTU Paiton Unit 9 mengimplementasikan teknologi *Reverse Osmosis* (RO), sebuah mekanisme pemisahan mineral dan garam terlarut dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang didorong melewati membran semipermeabel. Penggunaan teknologi RO ini sangat masif diterapkan pada pembangkit wilayah pesisir karena terbukti mampu memproduksi air tawar dengan mutu yang stabil sekaligus mengonsumsi energi yang jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan metode desalinasi konvensional.



Gambar 3.5 Ilustrasi Sistem Osmosis dan Reverse Osmosis

Air tawar (permeate) yang dihasilkan dari proses RO ini selanjutnya diakumulasikan sementara di dalam *Well Water Tank*. Dari tangki penampungan tersebut, air kemudian dihisap oleh *Well Water Transfer Pump* dan didistribusikan ke atas *Service Water Tank*. Tangki servis ini sengaja didesain pada elevasi tertentu untuk memanfaatkan gaya gravitasi bumi dalam menjaga kestabilan tekanan saat pendistribusian air, sehingga pasokan air menuju berbagai sistem pendukung unit dapat berlangsung secara andal dan kontinu.

Nantinya, aliran air dari *Service Water Tank* ini akan dipecah untuk berbagai utilitas operasional pembangkit, seperti kebutuhan air pendingin instalasi (*service water*), keperluan umum, hingga suplai untuk sistem proteksi kebakaran. Di samping itu, sebagian porsi aliran air akan diteruskan ke unit pemurnian tingkat lanjut untuk diproses menjadi air demineralisasi sebagai air penambah (*make-up water*) bagi siklus utama boiler.

Guna memenuhi kualifikasi ekstrem sebagai air umpan boiler (*boiler feedwater*), air tersebut wajib menjalani tahapan demineralisasi, salah satunya melalui metode pertukaran ion (*ion*

exchange). Proses ini ditujukan untuk mengeliminasi sisa ion pengotor yang terlarut, seperti kalsium, magnesium, dan silika. Jika tidak dihilangkan, senyawa-senyawa tersebut dapat memicu pembentukan kerak keras (*scaling*) serta mempercepat laju korosi yang berpotensi merusak dinding pipa, boiler, dan sudu turbin uap. Oleh sebab itu, pengendalian mutu air umpan boiler menjadi parameter yang sangat vital dalam mempertahankan efisiensi termal, tingkat keselamatan operasi, serta durabilitas peralatan utama pembangkit.

Sebagai kesimpulan, instalasi WTP di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memegang peranan yang sangat fundamental dalam menopang keberlangsungan operasi pembangkit. Keandalan sistem purifikasi air ini akan berdampak langsung terhadap tingginya efisiensi produksi energi, jaminan keselamatan operasional, serta keawetan dari sistem boiler dan turbin uap secara keseluruhan.

3.2 Sistem Kontrol

Pada Sistem kendali atau *control system* merupakan sebuah konfigurasi perangkat dan komponen yang saling terintegrasi untuk mengatur, mengarahkan, serta mengelola perilaku dari suatu proses atau mekanisme tertentu. Tujuan fundamental dari penerapan sistem ini adalah untuk mengarahkan variabel proses agar mencapai kondisi yang ditargetkan dan mempertahankannya agar senantiasa beroperasi di dalam batas toleransi yang aman.

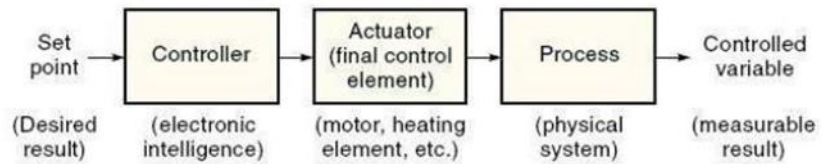
Dalam lingkungan industri skala besar, sistem kontrol diterapkan secara masif untuk meregulasi berbagai parameter

operasional yang krusial, di antaranya suhu (*temperature*), tekanan (*pressure*), laju aliran (*flow rate*), ketinggian fluida (*level*), hingga putaran mesin (*speed*). Secara prinsip kerja, sistem ini akan mengakuisisi data keadaan aktual di lapangan melalui instrumen pembaca (*sensor*) sebagai masukan (*input*). Nilai aktual tersebut kemudian disandingkan dengan parameter acuan (*setpoint*) untuk mengetahui selisih atau nilai deviasinya (*error*). Berdasarkan kalkulasi penyimpangan tersebut, kontroler akan menerbitkan instruksi luaran (*output*) guna memicu pergerakan elemen eksekutor atau aktuator di lapangan.

Berdasarkan ada tidaknya sinyal balikan, sistem kontrol diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

1. Sistem Kontrol Lingkar Terbuka (*Open Loop Control System*)

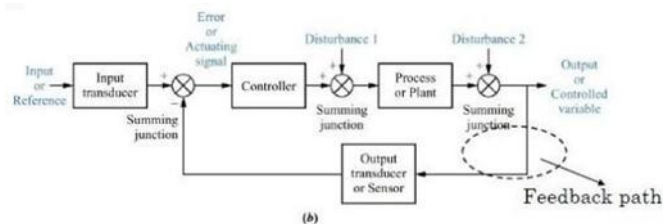
Open loop merupakan arsitektur kendali di mana hasil keluaran dari proses tidak diukur maupun dievaluasi kembali untuk memengaruhi aksi pengendalian. Dengan kata lain, sistem ini sama sekali tidak memiliki jalur umpan balik (*feedback*) yang terhubung ke *setpoint*. Walaupun sistem ini memiliki struktur yang lebih sederhana dan jarang menuntut analisis stabilitas yang rumit, arsitektur *open loop* sangat rentan jika dioperasikan pada lingkungan yang memiliki banyak gangguan (*noise/disturbance*). Keandalan dan tingkat akurasi pada sistem ini bergantung sepenuhnya pada ketepatan proses kalibrasi awal alat.



Gambar 3.6 Blok Diagram Sistem Kontrol *Open Loop*

2. Sistem Kontrol Lingkar Tertutup (*Closed Loop Control System*)

Berbeda dengan sistem sebelumnya, *closed loop* secara aktif memanfaatkan jalur umpan balik (*feedback*) dari hasil keluaran untuk terus-menerus dikomparasikan dengan nilai masukan. Proses komparasi dan penyesuaian ini dieksekusi secara otomatis oleh perangkat kontroler (seperti PLC). Keunggulan utama dari sistem lingkaran tertutup ini adalah kemampuannya dalam memberikan koreksi secara dinamis ketika terjadi gangguan (*disturbance*). Sebagai hasilnya, nilai keluaran akan selalu dikompensasi dan dipertahankan dalam kondisi stabil agar presisi dengan nilai *setpoint* yang telah diprogram.

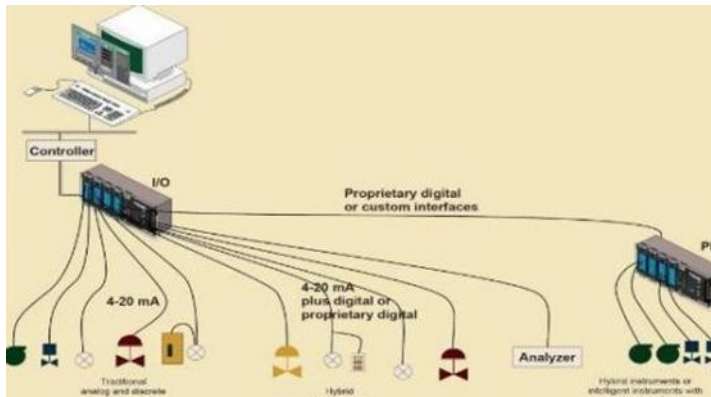


Gambar 3.7 Blok Diagram Sistem Kontrol *Close Loop*

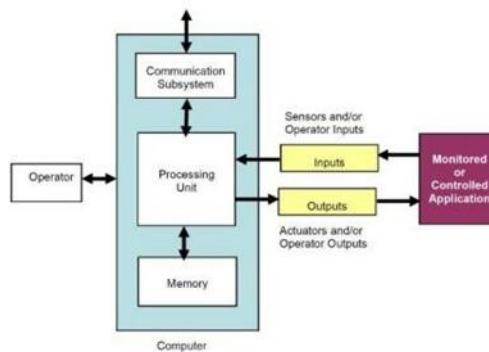
3.3 Sistem Instrumentasi

Sistem instrumentasi memegang peranan fundamental dalam mengidentifikasi, mengawasi, serta merekam status operasional dan dinamika parameter dari sebuah proses yang sedang berlangsung secara *real-time*. Kondisi aktual di lapangan ini diakuisisi melalui proses pengukuran parameter fisik menggunakan perangkat pembaca berupa sensor maupun *transmitter* (*measuring sensor with sensor or transmitter*). Data hasil pengukuran tersebut kemudian dikonversi dan ditransmisikan agar dapat divisualisasikan melalui perangkat indikator atau layar penampil (*display*) di ruang kontrol.

Secara ruang lingkup, sistem instrumentasi tidak hanya sebatas pada alat ukur saja, melainkan saling terintegrasi mencakup sistem peringatan dini (*alarm system*), sistem anunsiasi, fasilitas akuisisi dan penyimpanan data, hingga perangkat antarmuka operasional mekanis seperti saklar dan tombol kendali. Secara filosofis, tahapan kerja instrumentasi berfokus pada pendeteksian (*sensing*), pengukuran (*measuring*), serta visualisasi hasil (*indicating and displaying*). Prinsip utama dari sistem ini adalah segala sesuatu parameter yang dapat diukur, maka sistem tersebut pasti dapat dikendalikan.



Gambar 3.8 Sistem Kontrol Menggunakan Kombinasi Sambungan Analog Point to Point dan Jaringan Komunikasi Digital

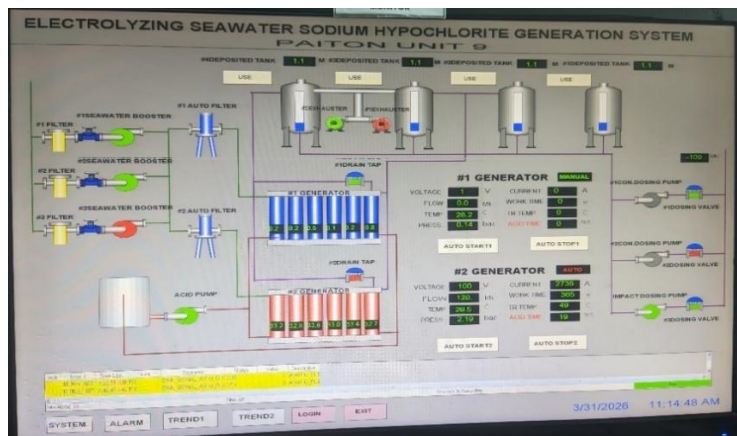


Gambar 3.9 Sistem Kontrol & Instrumen Terpadu Berbasis Komputer

3.4 Chlorine Plant

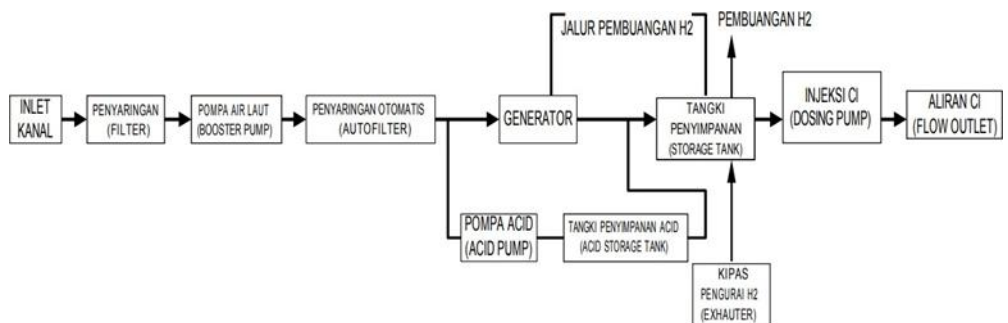
Chlorine Plant merupakan fasilitas instalasi yang dikhususkan untuk memproduksi larutan disinfektan berupa natrium hipoklorit (NaOCl). Produksi senyawa kimia ini memanfaatkan metode elektrolisis, yakni proses pemecahan kandungan air laut di dalam

sebuah generator elektrolisis yang dialiri oleh suplai arus searah (DC). Visualisasi antarmuka terkait alur produksi larutan NaOCl pada *Chlorine Plant* ini dapat dipantau secara *real-time* melalui layar HMI/SCADA seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Display HMI Pada *Chlorine Plant*

Adapun rincian tahapan proses pembentukan larutan NaOCl pada *Chlorine Plant* tersebut dapat direpresentasikan melalui diagram blok pada Gambar 3.11 berikut.



Gambar 3.11 Diagram Blok Proses Elektrolisis Pada *Chlorine Plant*

Siklus produksi diawali dari penarikan bahan baku berupa air laut pada area *inlet canal* menggunakan pompa sirkulasi (*seawater booster pump*). Sebelum diproses lebih lanjut, air laut diwajibkan melewati tahapan penyaringan awal (*first filter*) guna menyortir tumpukan material kotoran kasar yang terbawa dari laut. Selanjutnya, air didorong untuk melintasi tahapan penyaringan kedua yang disebut *autofilter* guna menahan partikel kotoran mikroskopis yang lolos dari saringan pertama.

Meskipun menggunakan dua tahapan penyaringan, terdapat perbedaan mekanisme pada metode perawatannya. Kedua filter ini sama-sama dilengkapi dengan instrumen *differential pressure switch* yang berfungsi sebagai indikator tingkat kebersihan saringan berdasarkan selisih tekanan. Apabila instrumen mendeteksi selisih tekanan (*differential pressure*) sebesar 1 bar antara area *inlet* dan *outlet* pipa, sistem akan memicu alarm yang menandakan bahwa filter mengalami penyumbatan akibat penumpukan kotoran. Pembersihan pada *first filter* harus dieksekusi secara manual oleh operator, sementara *autofilter* telah dirancang dengan mekanisme pembersihan otomatis (*self-cleaning*).



Gambar 3.12 *First Filter* dan *Autofilter*

Air laut yang telah tersaring bersih kemudian diumpankan masuk ke dalam sel generator elektrolisis (*generating cell*). Di dalam perangkat inilah pemisahan senyawa kimia air laut terjadi akibat paparan arus listrik DC yang ekstrem, sehingga mereaksikan larutan natrium hipoklorit (NaOCl) murni dan menyisakan produk sampingan berupa gas hidrogen (H_2). Proses pemisahan fase gas hidrogen dan cairan NaOCl ini selanjutnya dilakukan di dalam *degas tank*. Larutan NaOCl yang telah terpisah disalurkan menuju *storage tank* (tangki penyimpanan), sementara gas hidrogen dievakuasi dan dibuang ke udara bebas (*venting*) secara aman menggunakan dorongan kipas hisap (*exhauster pump/fan*).



Gambar 3.13 *Degas dan Storage Tank*



Gambar 3.14 *Exhauster Fan*



Gambar 3.15 *Acid Washing Tank*

Pada tahap akhir operasional, larutan NaOCl dengan tingkat konsentrasi tertentu yang tersimpan di dalam *storage tank* akan diinjeksikan secara presisi menuju *flow outlet* menggunakan *dosing pump*. Penginjeksian bahan kimia ini memegang peranan yang sangat vital sebagai agen sterilisasi untuk menghalau pertumbuhan dan perkembangbiakan biota laut (*biofouling*) di sepanjang sistem perpipaan kondensor turbin. Mengingat fluida pendingin utama untuk kondensor memanfaatkan air laut langsung, ketiadaan injeksi NaOCl akan memicu penumpukan spora, telur, dan kerang yang menempel keras pada dinding internal pipa. Penumpukan material biologis ini akan secara drastis meningkatkan resistansi aliran air dan menurunkan nilai efisiensi perpindahan panas (*heat transfer*) di dalam kondensor, yang pada akhirnya dapat membahayakan keamanan operasi dan menurunkan performa keandalan turbin uap secara keseluruhan.

3.5 Sel Generator Elektrolisis

Sel generator elektrolisis merupakan komponen inti dalam Chlorine Plant PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Sel ini berfungsi menghasilkan sodium hypochlorite (NaOCl) melalui proses elektrolisis air laut secara on-site.

Proses elektrolisis terjadi ketika arus listrik searah (DC) dialirkan melalui larutan elektrolit (air laut yang mengandung NaCl). Air laut yang telah melalui proses filtrasi dan pengolahan awal dialirkan secara kontinu ke dalam sel generator. Arus DC yang besar (tegangan sekitar 100 VDC dengan arus operasi > 2.500 Ampere) menyebabkan reaksi elektrokimia pada elektroda.

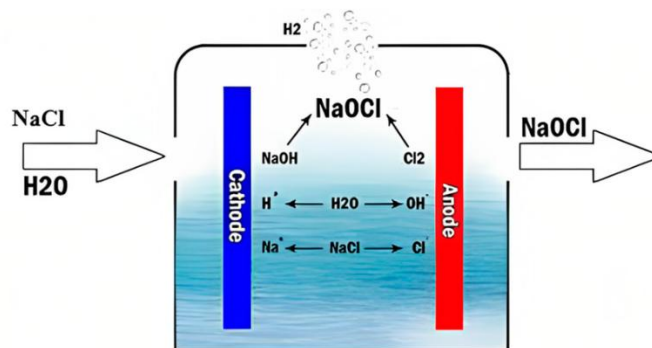
Reaksi yang terjadi pada sel generator elektrolisis dimulai ketika arus listrik searah (DC) dialirkan melalui elektrolit berupa air laut. Pada elektroda anoda yang terbuat dari titanium berlapis Mixed Metal Oxide (MMO) atau $\text{RuO}_2\text{-IrO}_2$, ion klorida mengalami oksidasi menghasilkan gas klorin sesuai reaksi: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$. Sementara itu, pada katoda yang terbuat dari Nickel Alloy atau Titanium, air mengalami reduksi menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida sesuai reaksi: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$. Gas klorin (Cl_2) yang dihasilkan di anoda kemudian bereaksi dengan ion hidroksida (OH^-) dan ion natrium (Na^+) yang terdapat dalam larutan, sehingga terbentuk sodium hypochlorite. Reaksi keseluruhan yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOCl} + \text{H}_2\uparrow$.

Gas klorin (Cl_2) yang dihasilkan di anoda langsung bereaksi dengan ion hidroksida (OH^-) membentuk larutan *sodium*

hypochlorite. Hidrogen (H_2) sebagai produk sampingan dibuang melalui exhaust fan untuk menghindari akumulasi gas yang berbahaya.

Sel generator umumnya berbentuk tabung dengan material tubuh utama berupa *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP) atau PVC yang tahan korosi dan suhu tinggi. Di dalam sel terdapat susunan elektroda bipolar atau monopolar. Elektroda anoda biasanya menggunakan titanium berlapis oksida logam mulia (Mixed Metal Oxide) untuk meningkatkan efisiensi dan umur pakai.

Proses elektrolisis menghasilkan panas yang cukup tinggi, sehingga sel harus didesain dengan sistem pendinginan alami melalui aliran elektrolit yang kontinu. Suhu operasi normal dijaga di bawah $40^\circ C$ untuk menjaga efisiensi produksi dan mencegah kerusakan material sel.



Gambar 3.16 Diagram Kerja Sel Generator Elektrolisis



Gambar 3.17 Sel Generator di Chlorine Plant

Tabel 3.1 Parameter Operasional Sel Generator

Parameter	Keterangan
Tegangan operasi	± 100 VDC
Arus operasi	> 2.500 A
Konsentrasi NaOCl	0,8 – 1 % (tipikal untuk seawater electrolysis)
Suhu maksimum	40°C (dengan proteksi trip pada 40°C)

Sel generator sangat sensitif terhadap peningkatan suhu karena dapat menyebabkan pelelehan material FRP, peningkatan pembentukan chlorate, penurunan efisiensi, serta risiko kebocoran dan ledakan gas hidrogen.

3.6 Sistem Proteksi

Sistem proteksi merupakan sekumpulan perangkat pengaman terintegrasi yang dirancang untuk mencegah atau membatasi kerusakan pada peralatan listrik akibat adanya kondisi operasi yang tidak normal atau gangguan. Secara fungsional, sistem ini

bekerja dengan cara mendeteksi gangguan secara cepat dan otomatis, kemudian melokalisir bagian sistem yang terganggu agar bagian lain yang masih normal tetap dapat beroperasi secara kontinu.

Dalam pengoperasiannya, sistem proteksi bertindak sebagai pengawas parameter listrik (seperti arus dan tegangan) maupun parameter fisik (seperti suhu dan tekanan). Apabila terdeteksi adanya penyimpangan yang melampaui batas aman (*set point*), sistem akan mengirimkan sinyal perintah untuk memutus aliran energi guna mengamankan aset dan personel di area industri.

Penerapan sistem proteksi pada instalasi pembangkit listrik memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Mencegah kerusakan permanen pada peralatan akibat gangguan atau kondisi abnormal.
2. Mengisolasi daerah gangguan sekecil mungkin agar dampak kerusakan tidak meluas ke sistem yang lain.
3. Menjamin keselamatan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh kegagalan sistem kelistrikan atau mekanis.
4. Menjaga kontinuitas produksi dengan memastikan keandalan pelayanan energi tetap terjaga.

3.7 Sistem Proteksi Temperatur pada Sel Generator

Elektrolisis

Sistem proteksi temperatur merupakan salah satu sistem keselamatan terpenting pada Chlorine Plant. Sistem ini berfungsi

memantau dan melindungi sel generator elektrolisis dari kondisi *overheat* (suhu berlebih) yang dapat mengakibatkan kerusakan serius.

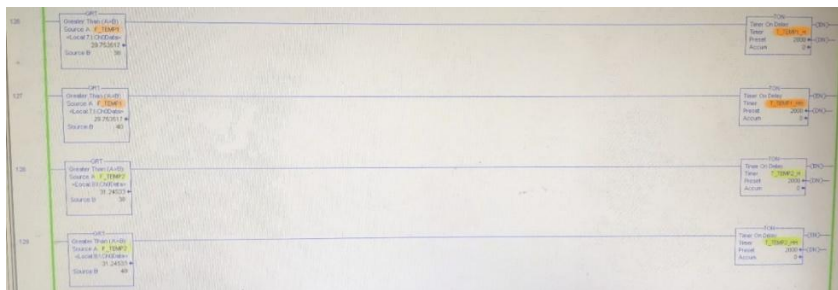
Proses elektrolisis dengan arus DC yang sangat tinggi (>2.500 Ampere) menghasilkan disipasi panas yang besar. Apabila suhu tidak dikendalikan, material tabung sel yang terbuat dari Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) dapat meleleh, memuai, atau retak. Selain itu, peningkatan suhu juga meningkatkan risiko pelepasan gas hidrogen (H_2) yang mudah terbakar dan berpotensi menyebabkan ledakan.

Untuk mencegah hal tersebut, sel generator dilengkapi dengan Resistance Temperature Detector (RTD) PT100 yang dipasang langsung pada titik-titik kritis sel (biasanya pada outer tube atau jalur elektrolit). RTD PT100 bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi platinum seiring dengan perubahan suhu. Pada suhu $0^{\circ}C$, resistansinya adalah $100\ \Omega$ dengan koefisien suhu sekitar $0,385\ \Omega/^{\circ}C$.

Sinyal resistansi dari RTD diubah menjadi sinyal standar 4-20 mA oleh temperature transmitter, kemudian dikirim ke Programmable Logic Controller (PLC) Allen-Bradley RSLogix 5000. PLC memproses data suhu dan menjalankan logika proteksi sebagai berikut:

- Pada suhu $38^{\circ}C$, sistem membunyikan *High Alarm* sebagai peringatan dini kepada operator.
- Pada suhu $40^{\circ}C$, sistem secara otomatis melakukan *Trip/Shutdown*, yaitu memutuskan suplai daya DC ke sel generator untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Sistem proteksi temperatur ini berperan sebagai *failsafe* (pertahanan terakhir) karena temperatur merupakan parameter paling vital dibandingkan tekanan atau aliran pada proses elektrolisis. Keandalan sistem ini sangat menentukan keselamatan aset, keselamatan personel, serta kelangsungan operasi produksi sodium hypochlorite untuk pencegahan biofouling pada sistem pendingin PLTU.



Gambar 3.18 Ladder Diagram Logika Proteksi Temperatur di RSLogix 5000



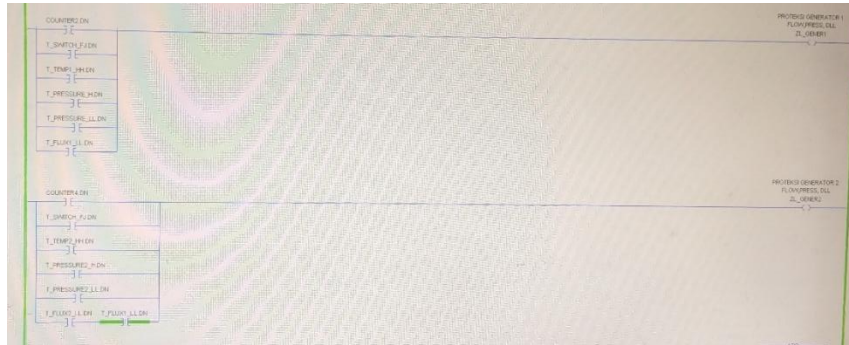
Gambar 3.19 Pemasangan RTD PT100 pada Sel Generator

3.8 Kontroler Yang Digunakan Pada Chlorine Plant

Sistem kendali utama yang diimplementasikan pada fasilitas *Chlorine Plant* adalah *Programmable Logic Controller* (PLC). Perangkat ini merupakan kontroler cerdas yang didesain secara khusus untuk memenuhi tuntutan otomasi pada skala industri. PLC memiliki kapabilitas keandalan yang tinggi untuk mengeksekusi berbagai variasi fungsi kendali, mulai dari sistem operasi dasar hingga tingkat kesulitan proses logika yang sangat kompleks. Mayoritas sistem permesinan di dalam *plant* ini telah terdigitalisasi secara penuh, di mana PLC mengandalkan keberadaan memori internal yang dapat diprogram ulang (*programmable memory*) untuk menyimpan instruksi instruksi operasional, memproses data masukan, serta menjalankan instruksi eksekusi (*command*) secara otomatis.

Sebagai media komunikasi untuk mendefinisikan logika kerjanya, PLC menggunakan bahasa pemrograman standar berupa diagram tangga atau *Ladder Diagram*. Pada praktiknya, terdapat berbagai macam jenis perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan untuk menyusun program PLC, namun pemilihannya harus selalu disesuaikan secara spesifik dengan jenis, seri, dan merek pabrikan dari kontroler yang terpasang di lapangan. Khusus untuk sistem *Chlorine Plant* di PLTU Paiton Unit 9, PLC yang digunakan (Rockwell Automation) dikonfigurasi dan diprogram secara menyeluruh menggunakan perangkat lunak RSLogix 5000. Visualisasi antarmuka dari bahasa pemrograman *Ladder Diagram*

yang dirancang melalui *software* tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Tampilan *Ladder Diagram* dari *Software* RSLogix 5000



Gambar 3.21 Perangkat *Hardware* PLC pada *Chlorine Plant*

3.9 Sensor Yang Digunakan Pada Chlorine Plant

Sistem operasi pada *Chlorine Plant* sangat bergantung pada keandalan berbagai instrumen sensor yang terintegrasi dengan transduser dan *transmitter*. Perangkat instrumentasi ini memegang peranan esensial dalam mengonversi besaran fisis aktual di lapangan seperti besaran mekanis, kemagnetan, suhu, hingga sifat

kimia fluida menjadi sinyal kelistrikan berupa tegangan atau arus. Sinyal tersebut kemudian digunakan oleh sistem sebagai data parameter utama untuk proses pengukuran (*monitoring*) sekaligus pengendalian (*controlling*).

Berikut adalah instrumen sensor yang diaplikasikan pada proses produksi di *Chlorine Plant*.

3.9.1 Sensor Tekanan (*Pressure Sensor*)

a. *Pressure Transmitter*

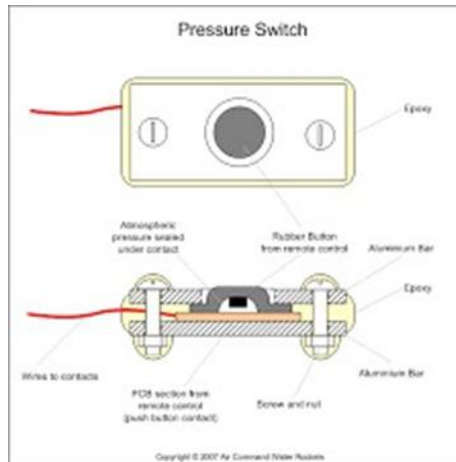
Instrumen ini secara khusus diaplikasikan untuk mendeteksi dan memantau nilai tekanan fluida secara kontinu selama proses industri berlangsung. Mekanisme kerjanya diawali dari paparan tekanan fluida yang menekan elemen diafragma di dalam sensor, sehingga memicu terjadinya deformasi atau perubahan bentuk fisik. Deformasi ini kemudian dikalkulasi oleh *transmitter* dan dikonversi menjadi sinyal analog standar industri dengan rentang 4–20 mA. Sebelum diterima oleh modul *input* analog pada *Programmable Logic Controller* (PLC), sinyal keluaran tersebut akan dilewatkan terlebih dahulu melalui modul *signal isolator* guna menguatkan transmisi sinyal sekaligus mengeliminasi potensi interferensi. Setelah diproses oleh CPU PLC, data tekanan tersebut akhirnya divisualisasikan dalam bentuk numerik pada layar *Human Machine Interface* (HMI).



Gambar 3.22 *Pressure Transmitter*

b. *Pressure Switch*

Berbeda dengan *transmitter* yang memberikan data kontinu, *pressure switch* berfungsi untuk mengirimkan sinyal diskrit berupa instruksi ON atau OFF menuju kontroler (seperti PLC, DCS, atau *Relay*). Perangkat ini umumnya diintegrasikan langsung dengan sistem proteksi. Saat elemen diafragma atau *bellows assembly* menerima lonjakan tekanan pada area *inlet*, pergerakannya akan mendorong tuas operasi (*operating level*) yang terhubung dengan *micro switch*. Aktuasi pada kontak *Normally Open* (NO) atau *Normally Closed* (NC) di dalam *switch* ini kemudian akan memicu sistem untuk mengeksekusi peringatan *alarm* atau bahkan mematikan unit secara otomatis (*trip/shutdown*).



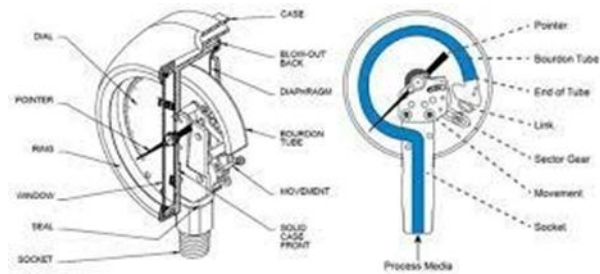
Gambar 3.23 *Pressure Switch*

c. *Pressure Indicator (Indikator Lokal)*

Untuk kebutuhan pemantauan tekanan secara visual di lapangan, digunakan dua instrumen mekanis utama:

1. *Bourdon Tube*

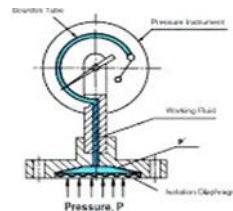
Alat ukur ini memanfaatkan prinsip perubahan tekanan fluida yang memicu pergerakan atau regangan mekanis pada tabung *bourdon*. Regangan fisik ini selanjutnya ditransmisikan melalui sistem roda gigi (*gear*) untuk memutar jarum penunjuk pada layar *gauge*. Satuan pengukurannya bervariasi, mencakup PSI, kPa, Bar, hingga Kg/cm².



Gambar 3.24 Bordon Tube

2. *Diaphragm Indicator*

Beroperasi dengan mendeteksi peningkatan tekanan fluida yang menekan piringan sensor (diafragma), yang kemudian dikonversikan secara langsung menjadi wujud pergerakan mekanikal sebagai indikator pembacaan.



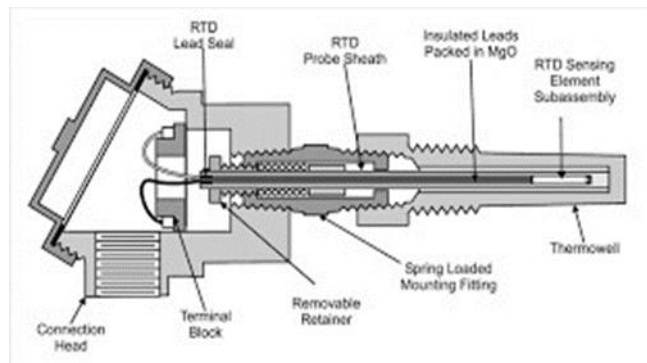
Gambar 3.25 Diaphragm

3.9.2 Sensor Temperatur (Temperature Sensor)

a. *Resistance Temperature Detector (RTD)*

Pengukuran suhu operasional pada generator mengandalkan sensor RTD yang bekerja berdasarkan prinsip linieritas, di mana kenaikan suhu lingkungan akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai resistansi listriknya (Ohm). Tersusun dari elemen

konduktor berbentuk kawat atau *foil* murni seperti platina, nikel, maupun tembaga. RTD menawarkan tingkat akurasi yang sangat presisi, resistivitas tinggi, serta ketahanan optimal terhadap paparan oksidasi dan korosi. Untuk instalasi di industri, RTD tipe tiga kawat paling umum digunakan karena mampu mengompensasi kesalahan (*error*) akibat resistansi dari kabel timah (*lead wire*), sedangkan tipe empat kawat biasanya hanya dialokasikan untuk kebutuhan pengukuran yang menuntut tingkat akurasi ekstrem.



Gambar 3.26 RTD Elemen Tiga Kawat

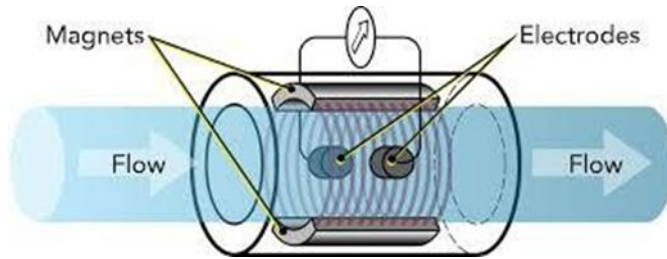


Gambar 3.27 RTD PT100

3.9.3 Sensor Aliran (*Flowmeter Sensor*)

a. *Electromagnetic Flowmeter*

Instrumen ini berfungsi untuk mengukur laju aliran air dengan mengadopsi prinsip Hukum Induksi Faraday. *Magnetic flowmeter* bekerja dengan cara membangkitkan medan magnet di sekitar area penampang pipa. Ketika fluida konduktif mengalir melintasi dan memotong garis medan magnet tersebut, instrumen elektroda akan mendeteksi timbulnya tegangan induksi. Besaran tegangan kelistrikan yang dihasilkan ini memiliki proporsi yang linier terhadap kecepatan rata-rata dari debit aliran volumetrik (*volumetric flow rate*) fluida yang melewatinya.



Gambar 3.28 Electromagnetic Flowmeter



Gambar 3.29 Flowmeter

3.10Komponen Elektronika Pendukung Lainnya

Selain sensor dan kontroler utama, sistem Chlorine Plant dilengkapi dengan berbagai komponen elektronika pendukung yang berperan penting dalam menjamin keandalan pengukuran, pemrosesan sinyal, penyediaan daya, serta integrasi sistem. Komponen-komponen ini mendukung kinerja sistem proteksi temperatur secara keseluruhan.

3.10.1 Temperature Transmitter

Temperature Transmitter berfungsi sebagai antarmuka antara RTD PT100 dengan sistem PLC. Alat ini mengubah perubahan resistansi sensor menjadi sinyal analog standar 4-20 mA yang mudah diproses. Selain konversi sinyal, transmitter modern juga melakukan linearisasi, kompensasi suhu dingin (cold junction compensation), serta diagnosis fault seperti open circuit atau short circuit. Dengan fitur ini, akurasi pembacaan suhu dapat dijaga tinggi meskipun jarak antara sensor dan PLC cukup jauh. Transmitter biasanya dipasang di dekat sel generator untuk meminimalkan noise pada sinyal.

3.10.2 Rectifier

Rectifier adalah komponen paling vital dalam proses elektrolisis karena mengubah tegangan AC dari sistem pembangkit menjadi tegangan DC yang dibutuhkan sel generator. Rectifier pada Chlorine Plant Paiton Unit 9 mampu menyediakan tegangan sekitar 100 VDC dengan arus operasi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 2.500 Ampere. Perangkat ini umumnya menggunakan teknologi thyristor controlled rectifier yang memungkinkan pengaturan arus secara presisi. Rectifier dilengkapi sistem pendingin (air atau udara paksa), proteksi over current, over voltage, serta interlock keselamatan yang terhubung langsung dengan sistem proteksi temperatur PLC. Apabila suhu sel melebihi batas, rectifier akan segera dimatikan untuk mencegah kerusakan.

3.10.3 Programmable Logic Controller (PLC)

Programmable Logic Controller (PLC) Allen-Bradley ControlLogix berperan sebagai otak pengendali utama seluruh sistem Chlorine Plant. PLC menerima data dari semua sensor melalui analog input module, memproses logika kontrol berdasarkan ladder diagram, serta mengeluarkan keputusan eksekusi seperti alarm, interlock, dan trip. PLC ini sangat andal dalam lingkungan industri karena memiliki kemampuan pemrosesan cepat, redundansi, serta kemampuan komunikasi yang luas.

3.10.4 Human Machine Interface (HMI)

Human Machine Interface (HMI) berupa layar sentuh industri yang berfungsi sebagai tampilan visual bagi operator. Melalui HMI, operator dapat memantau secara real-time parameter penting seperti suhu sel generator, arus dan tegangan rectifier, laju aliran, status alarm, serta grafik tren suhu. HMI juga memungkinkan operator untuk melakukan pengaturan parameter, alarm, serta manual *override* dalam kondisi darurat.

BAB IV

DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG INDUSTRI

Pelaksanaan kegiatan Magang Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 difokuskan pada divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (Konin) yang memegang peranan vital dalam menjaga keandalan sistem kendali serta akurasi perangkat instrumentasi di seluruh area pembangkit. Bab ini menguraikan berbagai aktivitas teknis yang dilaksanakan di bawah bimbingan teknisi lapangan, mencakup tindakan pemeliharaan korektif (*corrective maintenance*), partisipasi dalam periode *overhaul*, hingga pelaksanaan kalibrasi pada berbagai jenis instrumen sensor. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman teoritis dari institusi pendidikan dengan praktik nyata di dunia industri guna menjamin kontinuitas operasional unit pembangkit secara aman dan efisien.

4.1 *Corrective Maintenance Inverter DC Motor*

Kegiatan *Corrective Maintenance* (Pemeliharaan Korektif) dilakukan pada perangkat *Inverter DC Motor* di Lantai 2 Turbin. *Inverter* ini memegang peranan sangat penting sebagai sistem *backup* (cadangan) untuk menggerakkan pompa utama pada kondisi darurat (*Low Oil Emergency Pump*). Perbaikan ini diawali dari temuan anomali berupa munculnya indikasi *alarm fault* pada layar *display* inverter, yang mengakibatkan inverter gagal melakukan *start* pada motor DC.



Gambar 4.1 Corrective Maintenance Inverter DC Motor

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengukuran (*troubleshooting*) oleh teknisi instrumentasi, kerusakan tersebut bukan berasal dari internal inverter, melainkan dari faktor eksternal. Ditemukan adanya kesalahan terminasi (kabel terbalik) yang sebelumnya dilakukan oleh tim elektrik pada motor DC baru di area tangki *lube oil*. Kesalahan pemasangan terminasi keluaran (*output*) motor ini memicu terjadinya *short circuit* (korsleting) yang pada akhirnya memberikan tegangan balik dan merusak *board control* di dalam panel *inverter* DC Motor.

Langkah perbaikan difokuskan dengan memperbaiki ulang sambungan terminasi kabel pada motor DC agar sesuai standar. Karena *board inverter* telah mengalami kerusakan komponen secara fatal dan gagal saat dilakukan pengetesan ulang, teknisi akhirnya melakukan penggantian unit *board* secara menyeluruh (*replacement*). Pekerjaan ini diakhiri dengan melakukan *setting*

parameter pada *inverter* yang baru, dilanjutkan dengan proses *test running* motor untuk memvalidasi bahwa sistem pompa darurat telah beroperasi normal kembali.

4.2 Pekerjaan *Overhaul* dan *Upgrade Instrumentasi* Pada Sistem Pemantauan Ketinggian Air di *Steam Drum*



Gambar 4.2 Pekerjaan *Overhaul* dan *Upgrade Instrumentasi* Pada Sistem Pemantauan Ketinggian Air di *Steam Drum*

Pada masa *overhaul*, dilaksanakan pekerjaan pembaruan (*upgrade*) pada sistem pemantauan ketinggian air (*water level*) di *Steam Drum*. Perangkat *Hydrastep Sensor Level* versi lama diganti dengan model terbaru yang memiliki indikator LED (layar visual) yang lebih besar untuk memudahkan pemantauan lokal, namun tetap mendukung sistem *plug and play* ke modul DCS yang sudah ada.

Proses instalasi dimulai dengan pemasangan *controller level Hydrastep* di area *Steam Drum* (lantai 11) yang kemudian ditarik

kabel sinyalnya menuju ruang panel DCS di lantai 3. Sebelum diterminasi, teknisi wajib melakukan uji kontinuitas (*continuity test*) pada kabel tersebut untuk memastikan tidak ada *short circuit* atau kebocoran tegangan (*tembus tegangan*) pada jalur transmisi. Setelah jalur dipastikan aman, *controller Hydrastep* diberi suplai tegangan operasi.

Sinyal keluaran analog berupa arus 4–20 mA dari *controller* lantai 11 tersebut diukur terlebih dahulu di titik panel DCS. Apabila nilai arus telah sesuai dengan standar kalibrasi DCS, kabel baru dihubungkan secara permanen (*terminasi*) ke dalam modul *Input/Output (I/O)* DCS. Tahap terakhir adalah melakukan komisioning (*commissioning*) untuk memastikan sinyal 4–20 mA tersebut berhasil diolah oleh *controller* DCS dan divisualisasikan secara akurat dalam satuan milimeter (mm) pada monitor HMI di *Central Control Room (CCR)*. Pengetesan ini dilakukan secara bertahap dengan menginjeksikan simulasi nilai ekstrem mulai dari -200 mm hingga +200 mm pada *controller Hydrastep*, guna memastikan respons layar operator (*display CCR*) benar-benar presisi dengan kondisi aktual sensor di lapangan.

4.3 Corrective Maintenance Sensor Tachometer pada Coal Feeder



Gambar 4.3 Corrective Maintenance Sensor Tachometer pada Coal Feeder

Kegiatan *Corrective Maintenance* (Pemeliharaan Korektif) dilaksanakan pada perangkat sensor *tachometer* (sering juga disebut *velocity sensor*) yang terintegrasi pada sistem *Coal Feeder*. Pekerjaan perbaikan ini diinisiasi setelah sistem mendeteksi adanya kejanggalan operasi, yang ditandai dengan munculnya indikasi peringatan *alarm "Tachometer Input"* pada *display controller Coal Feeder*. Munculnya *alarm* ini mengindikasikan bahwa *controller* kehilangan atau menerima sinyal yang tidak valid dari sensor pengukur kecepatan putaran motor.

Secara prinsip kerja, sensor *tachometer* berfungsi sangat vital sebagai *feedback* (umpan balik) dalam sistem kendali siklus tertutup (*closed-loop control*). Sensor ini bertugas membaca kecepatan putaran aktual motor *Coal Feeder* dan mengubahnya

menjadi sinyal pulsa frekuensi (hingga kisaran 100 kHz). Pulsa data kecepatan tersebut kemudian dikirimkan secara langsung menuju *controller*. Berdasarkan data pembacaan aktual dari *tachometer*, *controller* akan memproses dan mengeluarkan sinyal instruksi analog standar sebesar 4–20 mA menuju *motor drive*. Sinyal arus 4–20 mA inilah yang digunakan oleh *motor drive* untuk memodulasi dan mengatur kecepatan (*speed*) motor *feeder* agar jumlah pasokan batu bara tetap stabil.

Mengingat hilangnya sinyal *feedback* dapat menyebabkan *motor drive* kehilangan referensi kendali kecepatan, tim teknis instrumentasi memutuskan untuk mengambil langkah korektif berupa penggantian (*replacement*) unit sensor *tachometer* secara keseluruhan. Setelah sensor yang baru terpasang, teknis melakukan modifikasi penyesuaian (*adjustment*) pada instalasi. Tahap akhir dari pekerjaan ini adalah melakukan uji coba (*test running*) untuk memvalidasi bahwa sinyal pulsa dari sensor *tachometer* yang baru telah berhasil dikirimkan kembali ke *controller*, dan *motor drive* mampu merespons sinyal 4–20 mA secara presisi tanpa memicu *alarm* kesalahan (*fault*) berulang.

BAB V

HASIL STUDI KASUS

5.1 Ruang Lingkup Studi Kasus

Studi kasus ini dilaksanakan untuk menganalisis keandalan sistem proteksi pada Generator Elektrolisis di *Chlorine Plant* PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Generator elektrolisis berfungsi mengonversi air laut menjadi larutan natrium hipoklorit (NaOCl) melalui proses elektrolisa yang membutuhkan pasokan arus searah (DC) sangat ekstrem, yakni di atas 2.500 Ampere dan tegangan sekitar 100 VDC. Akibat penggunaan energi listrik yang sangat masif pada proses ini, peralatan menjadi sangat rentan terhadap paparan panas yang ekstrem (*overheat*).

Meskipun sistem pengoperasian *Chlorine Plant* memantau berbagai parameter kritis lainnya, seperti aliran (*flow*), tekanan (*pressure*), tegangan, dan arus, temperatur merupakan indikator yang paling krusial. Kegagalan dalam merespons kenaikan temperatur secara cepat tidak hanya akan menurunkan efisiensi produksi, tetapi juga memicu kerusakan fisik yang fatal pada *equipment*, seperti keretakan pada sel generator, kebakaran, hingga risiko ledakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan analisis dan optimalisasi proteksi yang terarah, ruang lingkup studi kasus ini dibatasi secara spesifik pada beberapa aspek utama:

1. Fokus lokasi dan instrumen penelitian adalah pada analisis sistem proteksi suhu yang menggunakan sensor temperatur

Resistance Temperature Detector (RTD) PT 100 berbahan platina yang terpasang pada sel generator di Chlorine Plant.

2. Variabel analisis yang dievaluasi mencakup prinsip kerja sensor dalam membaca parameter fisik berupa resistansi, serta efektivitas pengiriman sinyal batasan kritis (set point) dari sensor menuju sistem kontrol utama.
3. Data analisis hanya dikonsentrasikan pada evaluasi Ladder Diagram atau Logic Gate di dalam PLC (RSLogix 5000), khususnya pada pembacaan gerbang logika yang memicu High Alarm pada suhu 38°C dan instruksi pemutusan sistem otomatis (Trip) pada suhu 40°C guna mengamankan peralatan.

5.2 Gambaran Umum Studi Kasus

5.2.1 Deskripsi Lokasi dan Instrumen

Studi kasus ini dilaksanakan di area *Chlorine Plant* PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Sistem yang dianalisis berfokus pada dua instrumen utama yang saling terintegrasi dalam sistem proteksi, yaitu:

1. Generator Elektrolisis (*Chlorine Cell*)

Unit ini berfungsi untuk memproduksi larutan *sodium hypochlorite* (NaOCl) yang akan diinjeksikan ke *intake canal* guna mencegah perkembangbiakan biota laut pada sistem air pendingin turbin,. Proses pemisahan senyawa air laut (*elektrolisis*) di dalam generator ini menggunakan lempengan konduktor tembaga yang disuplai oleh tegangan *Direct Current* (DC) sekitar 100 VDC dan

menuntut aliran arus operasional yang sangat ekstrem, yakni di atas 2.500 Ampere, agar larutan klorin dapat terbentuk dengan sempurna.

2. Sensor Temperatur RTD PT 100

Akibat penggunaan arus operasional yang sangat besar, generator elektrolisis rentan mengalami panas berlebih (*overheat*). Untuk memantau kondisi tersebut, dipasang instrumen pengukur suhu berupa sensor *Resistance Temperature Detector* (RTD) tipe PT 100. Sensor ini berbahan dasar platina murni dan bekerja dengan cara mendeteksi perubahan suhu fisik pada sel generator, lalu mengonversinya menjadi sinyal dalam bentuk perubahan nilai resistansi (Ohm).

5.2.2 Alur Operasional Produksi Natrium Hipoklorit

Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur selama kegiatan magang, alur operasional produksi NaOCl di *Chlorine Plant* UP Paiton Unit 9 merupakan proses terintegrasi yang bertujuan untuk menghasilkan cairan disinfektan guna mencegah *biofouling* pada sistem pendingin utama. Alur proses tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pengambilan dan Penyaringan Air Laut

Proses dimulai dengan pengambilan air laut dari *inlet canal* menggunakan *Sea Water Booster Pump*. Sebelum memasuki unit utama, air laut melewati dua tahap filtrasi, yaitu *First Filter* untuk menyaring kotoran kasar secara

manual dan *Auto Filter* untuk menyaring partikel mikroskopis secara otomatis guna menjaga keawetan elektroda pada generator.

2. Tahap Elektrolisis (Proses Inti)

Air laut yang telah bersih dialirkan secara kontinu ke dalam sel generator tipe LHB-255. Di dalam sel ini, air laut dipaparkan pada arus listrik searah (DC) yang sangat ekstrem (mencapai lebih dari 2.500 Ampere) melalui lempengan anoda titanium dan katoda TA2. Reaksi elektrokimia ini memecah senyawa garam (NaCl) dan air (H₂O) menjadi larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) dan produk sampingan berupa gas Hidrogen (H₂).

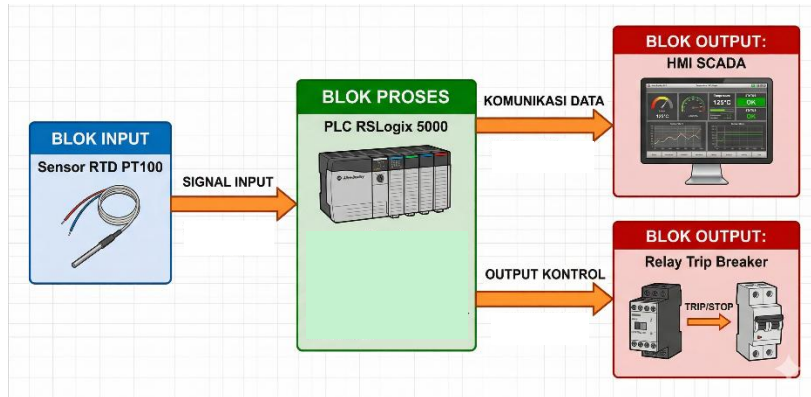
3. Tahap Pemisahan dan Penyimpanan

Campuran hasil elektrolisis dialirkan menuju *Degas Tank* untuk memisahkan fase gas dan cair. Gas Hidrogen yang sangat mudah terbakar akan dibuang ke udara bebas (*venting*) melalui *Exhauster Fan* setelah konsentrasinya diencerkan hingga di bawah 1% agar aman. Sementara itu, larutan NaOCl murni disimpan di dalam *Storage Tank*.

4. Tahap Injeksi (Dosing)

Larutan klorin dari tangki penyimpanan kemudian dipompa menggunakan *Dosing Pump* melewati *Dosing Valve* untuk diinjeksikan kembali ke *Inlet Kanal*. Injeksi ini berfungsi untuk melemahkan biota laut seperti kerang dan alga agar tidak menempel dan menyumbat pipa-pipa kondensor, sehingga efisiensi perpindahan panas pada turbin tetap terjaga.

5.2.3 Diagram Blok Sistem Proteksi Temperatur



Gambar 5.1 Diagram Blok Sistem Proteksi Temperatur

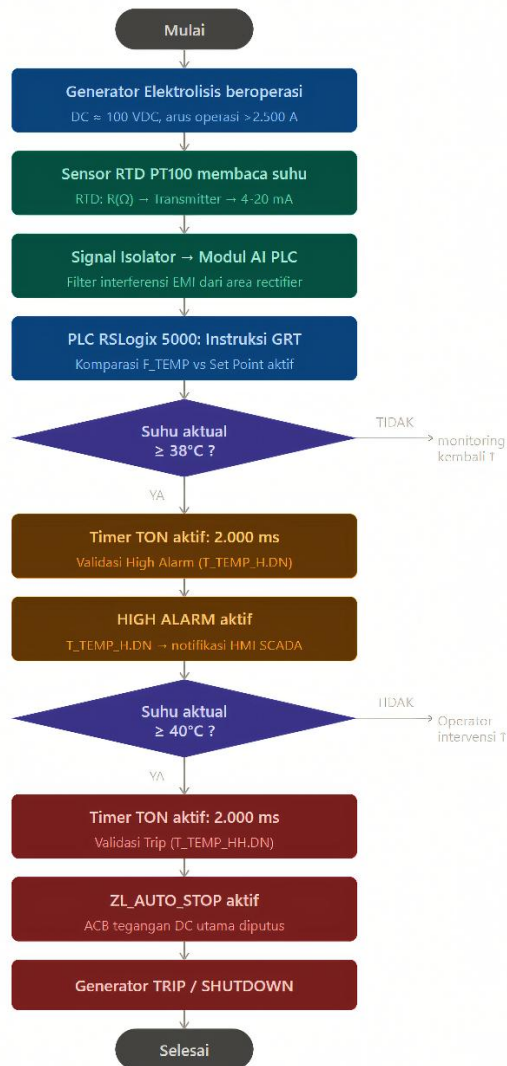
Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerja sistem proteksi temperatur pada generator elektrolisis, sistem ini dapat direpresentasikan melalui diagram blok kontrol tertutup (*closed loop control*) yang terdiri dari tiga elemen utama: *Input*, *Proses*, dan *Output*. Berikut penjelasan pada bagian masing-masing:

1. **Input**, Berfungsi sebagai indra pembaca kondisi fisik secara *real-time* di lapangan. Proses ini diawali oleh sensor RTD PT 100 yang mendeteksi suhu operasional dari sel generator elektrolisis. Nilai suhu yang awalnya terbaca dalam wujud resistansi (Ohm) ini tidak langsung dikirim menuju kontroler, melainkan diolah terlebih dahulu oleh *temperature transmitter* untuk dikonversikan menjadi sinyal arus analog standar industri dengan rentang 4–20 mA. Sebelum sinyal tersebut diterima oleh modul *Analog Input* pada *Programmable Logic Controller* (PLC), sinyal 4–20 mA

wajib dilewatkan melalui modul sinyal isolator. Modul isolator ini memegang peranan krusial untuk mengisolasi dan menguatkan sinyal guna mengeliminasi potensi interferensi (*noise*) elektromagnetik di sekitar lapangan, sehingga data yang masuk ke kontroler dijamin benar-benar bersih dan akurat.

2. **Proses**, Data analog dari sensor diterima dan diproses oleh *Programmable Logic Controller* (PLC) menggunakan perangkat lunak instruksi RSLogix 5000 dari Rockwell. Di dalam modul *Central Processing Unit* (CPU) PLC ini, nilai suhu aktual yang terbaca akan dibandingkan dengan *Set Point* (batas aman) yang telah diprogramkan ke dalam *Ladder Diagram*, yaitu batasan suhu 38°C dan 40°C.
3. **Output**, Jika hasil pemrosesan di PLC menunjukkan bahwa suhu telah melampaui *Set Point*, PLC akan mengirimkan instruksi ke dua arah. Pertama, mengirim sinyal *interface* menuju *Human Machine Interface* (HMI) SCADA GE iFIX di ruang kontrol (*Central Control Room*) untuk memunculkan *High Alarm* secara visual maupun audio kepada operator. Kedua, jika suhu mencapai titik kritis, PLC akan mengeluarkan tegangan ke modul keluaran (*output digital*) yang terhubung dengan relai aktuator, sehingga relai akan memutus *Automatic Circuit Breaker* (ACB) tegangan utama dan mematikan (*trip*) sistem generator elektrolisis demi keamanan perangkat.

5.2.4 Flowchart Sistem Proteksi Temperatur



Gambar 5.2 Flowchart Sistem Proteksi Temperatur

Berdasarkan flowchart yang disajikan pada Gambar 5.2, alur kerja sistem proteksi temperatur pada sel generator elektrolisis dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Inisialisasi Operasi

Sistem dimulai ketika unit generator elektrolisis beroperasi secara normal dengan parameter suplai tegangan DC kurang lebih 100 VDC dan arus operasional masif di atas 2.500 Ampere.

2. Akuisisi Data Lapangan

Selama operasi berlangsung, sensor RTD PT 100 melakukan pembacaan perubahan suhu fisik lempengan konduktor menjadi nilai resistansi (Ohm), yang kemudian dikonversi oleh *transmitter* menjadi sinyal arus 4–20 mA.

3. Filtrasi Sinyal

Sinyal analog tersebut dilewatkan melalui modul Signal Isolator untuk memfilter interferensi elektromagnetik (EMI) dari area *rectifier* sebelum masuk ke modul *Analog Input* (AI) pada PLC.

4. Komparasi Logika PLC

Di dalam CPU PLC RSLogix 5000, instruksi GRT (*Greater Than*) terus membandingkan nilai suhu aktual (F_TEMP) terhadap nilai acuan (*Set Point*).

5. Tahap Validasi Peringatan (Alarm)

- Apabila suhu aktual terdeteksi mencapai $\geq 38^{\circ}\text{C}$, instruksi TON (*Timer On Delay*) akan mulai menghitung selama 2.000 ms (2 detik).
- Jika kondisi suhu tersebut stabil selama 2 detik, sistem akan mengaktifkan *bit* T_TEMP_H.DN yang memicu munculnya notifikasi *High Alarm*

pada layar HMI SCADA sebagai peringatan dini bagi operator.

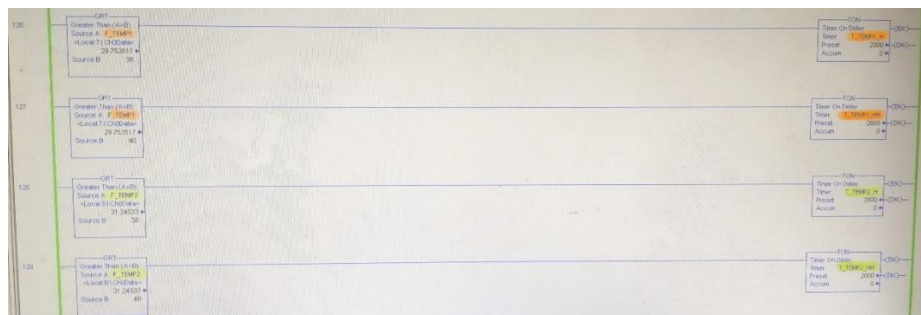
6. Tahap Validasi Pemutusan (Trip)

- Apabila suhu terus melonjak hingga menyentuh angka kritis $\geq 40^{\circ}\text{C}$, instruksi TON kedua akan aktif kembali selama 2 detik sebagai filter *noise*.
- Jika suhu tetap berada di atas 40°C setelah jeda waktu tersebut, *bit* T_TEMP_HH.DN akan tervalidasi dan mengaktifkan relai internal ZL_GENER.

7. Eksekusi Final

Pengaktifan relai tersebut akan memicu perintah ZL_AUTO_STOP yang secara fisik memerintahkan pemutusan sirkuit pada ACB (*Automatic Circuit Breaker*) tegangan DC utama. Hal ini mengakibatkan unit generator mengalami Trip/Shutdown secara otomatis guna mencegah kerusakan material tabung FRP atau bahaya ledakan gas hidrogen (H_2).

5.3 Analisis Logic Gate dan Batasan Proteksi Temperatur pada PLC





Gambar 5.3 Ladder Diagram Sistem Proteksi Temperatur

Berdasarkan *ladder diagram* pada perangkat lunak RSLogix 5000 di atas, sistem proteksi temperatur pada generator elektrolisis dieksekusi menggunakan instruksi pembandingan logika. Sistem ini bekerja dengan membandingkan nilai aktual (*Process Variable*) dari lapangan dengan nilai batasan kritis (*Set Point*) yang telah diprogramkan.

Untuk mempermudah pembacaan program, setiap instruksi dan parameter pada *ladder diagram* tersebut direpresentasikan menggunakan pengalamatan (*tag address*) spesifik. Berikut adalah tabel keterangan dari penamaan *input* dan *output* pada *ladder diagram* sistem proteksi temperatur:

Tabel 5.1 Keterangan Alamat *Tag Ladder Diagram* Proteksi Temperatur

NO	Nama Instruksi / Tag	Keterangan Fungsi pada Sistem
1	GRT (Greater Than)	Blok instruksi pembandingan logika untuk menguji apakah nilai Source A lebih besar (>) dari nilai Source B.
2	Source A (F_TEMP1 & F_TEMP2)	Nilai data aktual suhu secara real-time yang didapatkan oleh PLC dari pembacaan sensor RTD PT 100 di generator 1 dan 2.
3	Source B (Set Point)	Nilai batasan maksimum suhu generator yang diizinkan oleh sistem, yakni 38.0°C (untuk Alarm) dan 40.0°C (untuk Trip).
4	TON (Timer On Delay)	Instruksi waktu tunda (jeda). Timer akan mulai menghitung (accumulate) saat instruksi GRT bernilai benar (True). Waktu Preset diatur pada angka 2000 ms (2 detik).
5	T_TEMP_H.DN	Input validasi dari Timer proteksi saat suhu mencapai batas High (memicu peringatan alarm).
6	T_TEMP_HH.DN	Input validasi dari Timer proteksi saat suhu menyentuh batas kritis High-High (memicu eksekusi trip/shutdown).

7	ZL_GENER	Relai output/coil internal sebagai penanda bahwa instruksi proteksi dari parameter suhu telah aktif.
8	ZL_AUTO_STOP	Output eksekusi final dari sistem PLC untuk memutus breaker dan mematikan unit generator elektrolisis.

Sistem proteksi temperatur ini dirancang secara berlapis (*redundant*) menggunakan dua tingkat batasan kritis yang divalidasi oleh sistem timer, yaitu:

1. Batas Peringatan Awal / *High* (38°C)

Ketika suhu aktual dari sensor RTD (F_TEMP) mulai naik dan melampaui angka 38°C, instruksi GRT akan bernilai benar (*True*) dan memicu instruksi TON (*Timer On Delay*) untuk mulai menghitung. Apabila lonjakan suhu tersebut bertahan secara kontinu selama waktu *Preset* 2000 ms (2 detik), maka instruksi T_TEMP_H.DN akan tervalidasi dan bernilai logika 1. Pada kondisi ini sistem belum dimatikan, melainkan hanya mengirimkan sinyal ke HMI SCADA untuk menyalakan Alarm High Temperature. Penggunaan *timer* selama 2 detik ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya *false alarm* akibat *noise* (gangguan sinyal sesaat). Peringatan ini memberikan jeda waktu bagi operator untuk melakukan intervensi manual, seperti mengurangi suplai arus.

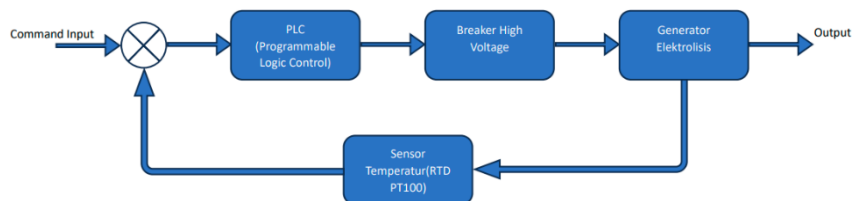
2. Batas Eksekusi / *High-High* (40°C)

Apabila teguran *alarm* pertama tidak teratasi dan suhu terus melonjak melewati batas 40°C selama 2 detik penuh, maka instruksi T_TEMP_HH.DN akan terpenuhi. Kondisi ini dikategorikan sangat berbahaya, sehingga alamat memori ZL_GENER akan aktif dan secara otomatis memerintahkan ZL_AUTO_STOP untuk melakukan *trip* atau memutus sirkuit suplai daya tegangan utama (DC) ke generator seketika itu juga guna menghindari kerusakan peralatan yang fatal.

5.4 Proses Transmisi Data dari Sensor ke Kontroler

Berjalannya sistem proteksi temperatur pada *Chlorine Plant* tidak terlepas dari proses transmisi sinyal data yang presisi, mulai dari akuisisi nilai fisik di lapangan hingga divisualisasikan pada layar monitor *Human Machine Interface* (HMI). Mayoritas peralatan di *Chlorine Plant* beroperasi menggunakan sistem kontrol tertutup (*closed loop control system*). Berikut adalah uraian tahapan transmisi data dari perangkat keras (*hardware*) hingga pengolahan perangkat lunak (*software*):

a. Akuisisi dan Pengondisian Sinyal (Hardware)



Gambar 5.4 Blok Diagram Proses Pressure Generator Elektrolisis

Proses diawali ketika elemen sensor RTD PT 100 mendeteksi perubahan suhu pada lempengan konduktor generator elektrolisis. Kenaikan suhu ini berbanding lurus dengan perubahan nilai resistansi (Ohm) pada sensor. Nilai resistansi tersebut kemudian diolah oleh *temperature transmitter* untuk dikonversi menjadi sinyal analog standar industri dalam rentang arus 4 – 20 mA.

Sebelum sinyal analog tersebut masuk ke dalam *Programmable Logic Controller* (PLC), sinyal diwajibkan untuk melewati modul Sinyal Isolator. Penggunaan modul isolator ini sangat krusial karena di sekitar area kontrol terdapat perangkat *rectifier* (penyearah tegangan tinggi 400V AC ke 100V DC) yang menghasilkan paparan medan magnet sangat kuat. Medan magnet ini berpotensi besar memicu interferensi atau gangguan pada transmisi sinyal. Modul sinyal isolator berfungsi untuk mengisolasi sekaligus menguatkan sinyal (dari 4–20 mA ke 4–20 mA yang lebih stabil) agar data yang dikirimkan benar-benar akurat dan terbebas dari *noise (magnetic interference)* sebelum diterima oleh modul *Analog Input* (AI) pada PLC.

b. Pemrosesan dan Komunikasi Data (Software)

Setelah sinyal 4–20 mA yang aman masuk ke dalam modul *Analog Input* PLC, data tersebut diteruskan ke *Central Processing Unit* (CPU) PLC untuk dieksekusi

berdasarkan *ladder diagram* pada perangkat lunak RSLogix 5000. Di tahap ini, logika pembandingan (batasan 38°C untuk *Alarm* dan 40°C untuk *Trip*) diproses secara *real-time*.

Untuk menampilkan data aktual tersebut ke layar monitor HMI (*Human Machine Interface*) di *Central Control Room* (CCR), data dari CPU PLC ditransmisikan menuju komputer *server* (Windows) melalui jaringan *Modbus TCP/IP* atau kabel LAN. Proses pemanggilan dan pembacaan data (seperti pembacaan alamat *tag* F_TEMP1 atau F_TEMP2) difasilitasi oleh perangkat lunak RSLinx Classic.

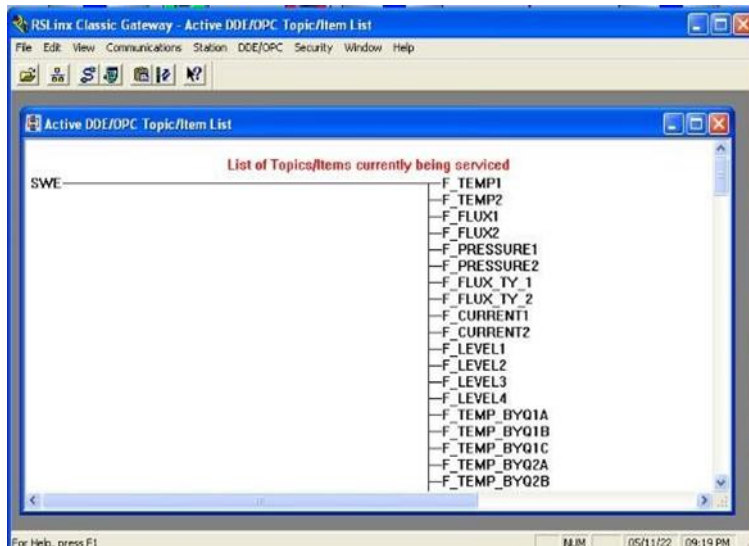
Mengingat terdapat perbedaan *platform* perangkat lunak antara kontroler PLC dan tampilan layar HMI (yang menggunakan produk *GE iFIX SCADA*), sistem membutuhkan jembatan komunikasi berupa OPC (*Open Protocol Communication*). OPC bertindak sebagai *server* perantara yang menghubungkan *database* RSLinx Classic dengan HMI. Melalui seluruh rangkaian transmisi data inilah, sinyal suhu ekstrem dari lapangan dapat dibaca oleh operator dalam bentuk angka numerik (°C), *trend* grafik, maupun peringatan alarm visual pada *display* HMI secara *real-time* dan andal.



Gambar 5.5 Display Parameter HMI Generator Elektrolisis



Gambar 5.6 Open Protocol Communication



Gambar 5.7 RSLinx Classic



Gambar 5.8 Software RS LOGIX 5000

5.5 Analisis Urgensi dan Dampak Kegagalan Proteksi

Sistem proteksi temperatur memegang peranan yang paling vital dibandingkan parameter proteksi lainnya (seperti laju aliran atau tekanan) pada *Chlorine Plant*. Untuk memahami urgensi tersebut, kita harus merujuk pada spesifikasi teknis dari generator

elektrolisis (Model LHB-255) yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Spesifikasi dan Batasan Parameter Generator Elektrolisis

Parameter	Keterangan
Model	LHB – 255
Tipe	Plat bipolar elektroda
Kemampuan Menghasilkan <i>Chlorine</i>	≥ 255 kg/h
Konsentrasi <i>Chlorine</i>	1500 mg/L
Aliran Air Laut	150 m ³ /h
Kualitas Elektrolisis	6 sel / unit
Bahan Sel	Polyester FRP
Bahan Anoda	Titanium – nanocrystalline DSA
Masa Pemakaian Anoda	≥ 5 tahun
Uji Waktu Kegagalan Anoda	> 100 jam
Bahan Katoda	TA2
Masa Pemakaian Katoda	≥ 20 tahun
Tegangan Operasi	120 – 135 VDC
Arus	7440 A (DC)
Desain Tekanan	5 Bar
Suhu Elektrolisis	≤ 40 °C
Desain Suhu	≤ 50 °C

Efisiensi Arus	$\geq 80 \%$
Elektroda Larutan Acid	5% - 8% HCl
Siklus Pembersihan Elektroda	≥ 1 bulan atau tergantung <i>fouling</i> elektroda.

Berdasarkan spesifikasi di atas, generator ini beroperasi untuk merubah senyawa air laut menjadi klorin murni dengan menggunakan lempengan elektroda yang dialiri tegangan searah (DC) hingga 135 VDC dan arus listrik yang sangat masif mencapai 7.440 Ampere. Secara hukum termodinamika, aliran arus listrik ekstrem yang melewati media cairan dalam ruang tertutup tersebut secara alami akan menghasilkan energi panas (*heat dissipation*) yang sangat tinggi secara terus-menerus.

Apabila instrumen sensor RTD PT 100 mengalami malfungsi, atau logika instruksi GRT pada PLC gagal mengeksekusi perintah *trip* saat suhu melampaui ambang batas operasional 40°C, maka temperatur di dalam sel generator akan terus meningkat secara eksponensial menuju kondisi *overheat*.

Berdasarkan analisis *root cause* dan evaluasi risiko, dampak dari kegagalan fungsi proteksi ini sangat destruktif. Suhu yang melampaui batas desain maksimal (50°C) akan menyebabkan material sel tabung berbahan Poliester FRP meleleh, memuai, dan mengalami retak struktur fisik. Retaknya tabung ini tidak hanya akan membocorkan larutan kimia korosif, tetapi juga melepaskan gas hidrogen (H₂) yang merupakan produk sampingan dari proses elektrolisis. Terlepasnya gas hidrogen pekat ke udara di tengah

paparan suhu ekstrem dapat memicu kebakaran hebat hingga potensi ledakan (*explosion*) pada instalasi *Chlorine Plant*.

Oleh karena itu, akurasi pembacaan dari sensor RTD PT 100 dan kecepatan respon pemutusan (*trip*) otomatis pada *logic* PLC RSLogix 5000 adalah benteng pertahanan terakhir (*failsafe*) yang mutlak harus dijaga keandalannya untuk mengamankan aset perusahaan dan nyawa para pekerja di area pembangkit.

5.6 Evaluasi Kinerja Sistem

Berdasarkan observasi lapangan dan analisis *ladder diagram*, sistem proteksi temperatur pada generator elektrolisis di *Chlorine Plant* dinilai telah beroperasi dengan baik dan sesuai dengan standar keamanan. Penggunaan sistem proteksi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan akibat panas berlebih (*overheat*) yang ditimbulkan dari arus searah (DC) selama proses produksi larutan klorin.

Sistem proteksi temperatur ini bekerja dengan mengandalkan sensor RTD PT 100 yang membaca suhu generator secara kontinu. Sinyal dari sensor tersebut kemudian diteruskan ke PLC RSLogix 5000 untuk diproses menggunakan instruksi perbandingan logika *Greater Than* (GRT). Dalam program kontrolnya, terdapat dua batasan nilai yang diatur, yaitu batas atas pertama (38°C) untuk memicu *Alarm High Temperature* sebagai peringatan awal di layar HMI, dan batas atas kedua (40°C) untuk mengeksekusi perintah *Trip* guna menonaktifkan generator secara otomatis.

Penerapan dua tahapan batasan proteksi ini dinilai tepat karena memberikan jeda waktu bagi operator untuk melakukan

pengecekan atau tindakan korektif di lapangan saat alarm pertama kali muncul. Namun, apabila kondisi suhu terus naik hingga melebihi batas maksimal 40°C, sistem akan langsung memutuskan arus utama ke generator. Langkah pemutusan paksa ini mutlak diperlukan, karena jika generator terus beroperasi di atas suhu batas desainnya, material sel poliester FRP dapat meleleh atau retak, yang berisiko memicu kebocoran gas hidrogen dan membahayakan keselamatan pabrik.

Secara keseluruhan, mulai dari pembacaan instrumen sensor di lapangan, pengamanan sinyal analog, hingga eksekusi instruksi pada kontroler PLC, sistem proteksi ini mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sistem ini memastikan operasional generator elektrolisis tetap berada di bawah batasan suhu yang aman.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Magang Industri yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, serta mengacu pada hasil analisis studi kasus mengenai sistem instrumentasi dan kontrol, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Alur Operasional Produksi NaOCl

Alur operasional produksi larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) dimulai dari penarikan air laut melalui *Sea Water Booster Pump*, tahap filtrasi bertingkat, hingga proses inti elektrolisis pada sel generator LHB-255,. Melalui paparan arus DC di atas 2.500 Ampere, senyawa garam (*NaCl*) dipecah menjadi NaOCl untuk diinjeksikan ke *inlet kanal* guna mencegah fenomena *biofouling* pada kondensor turbin uap.

2. Keandalan Instrumen Sensor RTD PT 100

Perangkat akuisisi data suhu aktual yang menggunakan sensor temperatur *Resistance Temperature Detector* (RTD) PT 100 terbukti memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam mendeteksi perubahan suhu fisik lempengan konduktor menjadi nilai resistansi,. Penggunaan modul Signal Isolator sebelum sinyal masuk ke modul input analog PLC ditemukan sebagai komponen vital untuk menjaga akurasi

data dari gangguan interferensi elektromagnetik di area *rectifier*.

3. Akurasi Eksekusi Logika Sistem Proteksi

Evaluasi terhadap logika pemrograman pada PLC RSLogix 5000 menunjukkan bahwa instruksi *Greater Than* (GRT) dan *Timer On Delay* (TON) bekerja secara akurat dalam menjaga batasan operasional,. Penetapan batasan kritis suhu 38°C untuk pemicu *High Alarm* sebagai peringatan dini dan 40°C untuk perintah *Trip* otomatis berfungsi efektif sebagai benteng pertahanan terakhir (*failsafe*) guna mencegah kerusakan material tabung FRP serta risiko ledakan gas hidrogen (H₂) akibat kondisi *overheat*.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi selama kegiatan magang, beberapa saran teknis dan akademis yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan keandalan sistem serta kualitas program magang di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemeliharaan Preventif

Pelaksanaan *preventive maintenance* pada terminasi kabel sensor RTD dan kalibrasi rutin pada *temperature transmitter* disarankan untuk tetap dijaga ketat guna menghindari adanya deviasi pembacaan akibat penuaan elektroda atau korosi pada lingkungan laut.

2. Peningkatan Visualisasi HMI

Penambahan indikator visual berupa batas toleransi warna (*color banding*) pada grafik *trend* suhu di layar SCADA dapat dipertimbangkan agar operator dapat lebih cepat merespons jika suhu mulai merangkak naik mendekati ambang batas 38°C.

3. Pengembangan Fasilitas Praktikum

Bagi institusi Politeknik Negeri Malang, diharapkan dapat terus melakukan pembaruan pada perangkat praktikum PLC di laboratorium dengan mengadopsi perangkat lunak standar industri seperti RSLogix 5000 agar kompetensi mahasiswa tetap adaptif dengan teknologi di lapangan kerja.

4. Persiapan Mahasiswa Magang

Mahasiswa magang selanjutnya disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai komunikasi data industri (seperti protokol OPC dan RSLinx) sebelum terjun ke lapangan agar proses analisis sistem kontrol dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyahuni. (2022). *Pedoman Penggunaan APD di Tempat Kerja, Penting untuk Diketahui!*. eticon.co.id.
- Babcock & Wilcox. (2022). *Steam: Its Generation and Use*. The Babcock & Wilcox Company.
- Benjamin, J. (2021). *Pressure Retarded Osmosis: A Potential Technology for Seawater Desalination Energy Recovery and Concentrate Management*. University of South Florida ProQuest Dissertations & Theses.
- Boy. (2023). *Pengenalan tentang Kontroller: Sejarah, Definisi, Pengenalan Umum, Pengenalan Khusus Kontroller*. Kmtech.id.
- IEEE. (2022). *IEEE Guide for Elements of Control of Excitation Systems for Synchronous Machines (IEEE Std 421.4-2022)*. IEEE.
- Nag, P. K. (2023). *Power Plant Engineering: Design and Operation (6th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- PT PLN Nusantara Power. (2016). *Operating Manual of Sodium Hypochlorite Generating Device of Seawater Electrolysis System*. PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sarkar, D. (2021). *Thermal Power Plant: Design and Operation Strategy (2nd ed.)*. Elsevier.
- Sutomo, H. M. (2018). *Pemeliharaan Sensor Field Instrument Maintenance Training Centre*. Maintenance Training Centre.
- Yusro, M., & Budi, S. (2019). *Sensor dan Transduser (Teori dan Aplikasi)*. Universitas Negeri Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat penerimaan magang industri dari industri



UP PAITON

Nomor : 0065/335/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Permohonan PKL an. Akmal Ramadhan

7 Januari 2026

Kepada

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor : 38831/PL2.1/PM/2025 tanggal : 22 Desember 2025, Perihal : Permohonan Izin Pelaksanaan Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Akmal Ramadhan	Teknik Elektronika	Faizal Riza

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **12 Januari - 12 April 2026 di Fungsi Pemeliharaan Konin Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl.Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

Lampiran 2 Activity control/log book



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

LEMBAR JURNAL MAGANG INDUSTRI

Kegiatan Magang

Nama : Akmal Ramadhan
NIM : 2341170140
Kelas : 3B-D-IV TE
Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Pembimbing Industri : Faizal Riza

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
1	Senin 12 Januari 2016		
2	Selasa 13 Januari 2016		
3	Rabu 14 Januari 2016		
4	Kamis 15 Januari 2016		
5	Jumat 16 Januari 2016	Libur	
6	Senin 19 Januari 2016	mengeresikan berkas Penerimaan Magang, mengikuti Safety Induction K3 dan membuat ID Card.	
7	Selasa 20 Januari 2016	diberi arahan bapak Faizal Riza karena terlambat > belajar di Per Pustakaun hingga pulang	
8	Rabu 21 Januari 2016	mengamati Perbaikan kabel yang ada pada control motor DC di Turbin	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
9	Kamis 22 Januari 2026	• Pantai turbin Membaiki Panel Motor dc • Pengujian Probe Elektode	
10	Jumat 23 Januari 2026	• Seminar K3 • mengamati di coal handling control Room	
11	Senin 26 Januari 2026	• belajar di Perustakaan	
12	Selasa 27 Januari 2026	• Visitasi Breaker Room Ash Handling System • Overhaul PLC Pada breaker room	
13	Rabu 28 Januari 2026	• Overhaul Hydro Stop Steam Drum	
14	Kamis 29 Januari 2026	• Visitasi area Stock Pile dan Conveyor System • Visitasi Ship unloader • Visitasi Ke area Green Hydrogen PLANT	
15	Jumat 30 Januari 2026	• Overhaul Feeder • Pemastangan Sensor velocity/tachometer pada motor DC di coal feeder	
16	Senin 2 Februari 2026	mengamati Pekerja di Bengkel dan belajar di Perustakaan	
17	Selasa 3 Februari 2026	• Visitasi area Continuous Emission monitoring System (CEMS) • Monitoring Steam Drum	
18	Rabu 4 Februari 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perustakaan	
19	Kamis 5 Februari 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perustakaan	
20	Jumat 6 Februari 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perustakaan	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
21	Senin 9 Februari 2026	Perbaikan sistem oli Purifier untuk Turbin	
22	Selasa 10 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
23	Rabu 11 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
24	Kamis 12 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
25	Jumat 13 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
26	Rabu 18 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
27	Kamis 19 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
28	Jumat 20 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
29	Senin 23 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
30	Selasa 24 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
31	Rabu 25 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
32	Kamis 26 Februari 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
33	Jumat 27 Februari 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
34	Senin 2 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
35	Selasa 3 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
36	Rabu 4 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
37	Kamis 5 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
38	Jumat 6 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
39	Senin 9 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
40	Selasa 10 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
41	Rabu 11 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
42	Kamis 12 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
43	Jumat 13 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
44	Senin 16 Maret 2026	mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	

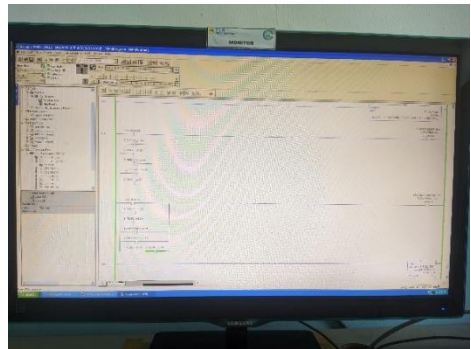
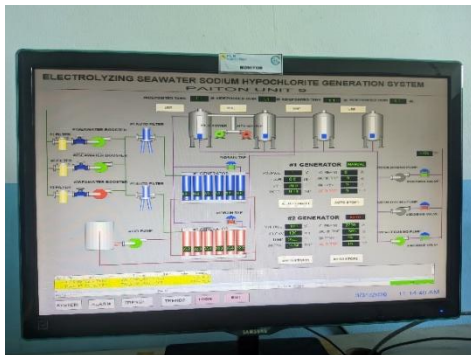
No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
45	Selasa 17 Maret 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
46	Rabu 25 Maret 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
47	Kamis 26 Maret 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
48	Jumat 27 Maret 2026	Mengamati Pekerja di bengkel dan belajar di Perpustakaan	
49	Senin 30 Maret 2026	Konsultasi dengan Pembimbing Industri	
50	Selasa 31 Maret 2026	Pembimbingan di Chlorine Plant Penggantian tubing sensor di WTP, Penggantian Position Switch Valve di area WTP	
51	Rabu 1 April 2026	Pengerjaan Laporan	
52	Kamis 2 April 2026	Pengerjaan Laporan	
53	Senin 6 April 2026	Pembimbingan di Chlorine Plant Konsultasi Laporan dan Presentasi	
54	Selasa 7 April 2026	Pengerjaan Laporan	
55	Rabu 8 April 2026	Pengerjaan Laporan	
56	Kamis 9 April 2026	Pengecekan tegangan Trifasa di Hydrogen Plant A	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
57	Jumat 10 April 2016	Presentasi di Kantor KONIN	
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			

Lampiran 3 Dokumentasi kegiatan









Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan

SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Akmal Ramadhan
NIM : 2391170140
Alamat Mhs : Desa Wangkal, Kec. Gading, Kab. Probolinggo Jalan batu tulis
Perusahaan : PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut diatas tidak mempunyai tanggungan di Perusahaan PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Probolinggo
Jumat 10 April 2026
Pembimbing Industri,

...Faizal Riza...